第十二章
气体动力循环

Gas Power Cycle



作业

教材习题：

12-3、12-4、12-5、12-7

补充习题：

12-7

第十二章 气体动力循环

§12-1 燃气轮机装置定压加热理想循环

§12-2 燃气轮机装置实际循环

§12-3 具有回热的燃气轮机装置循环

§12-4 往复活塞式内燃机理想循环

§12-5 喷气发动机理想循环

动力装置与动力循环

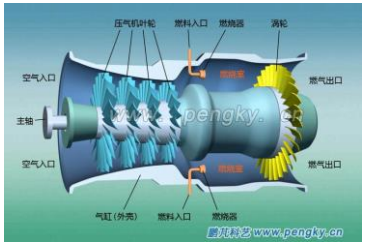
可以连续不断地将从高温热源取得的热量的一部分转换成对外净功的装置称为动力装置（热机）

动力循环是在动力装置中实现的，工质通过动力循环可以实现连续的热功转换

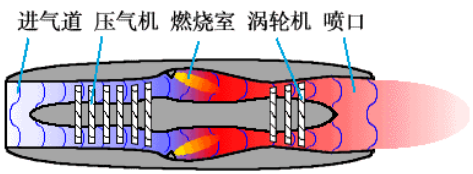
研究动力循环的目的：

合理安排循环以提高热效率

主要热机



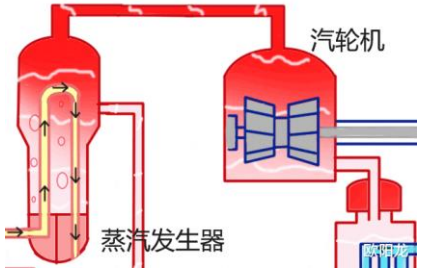
热机结构



工质：燃气

燃气轮机
（第12章）

叶轮式



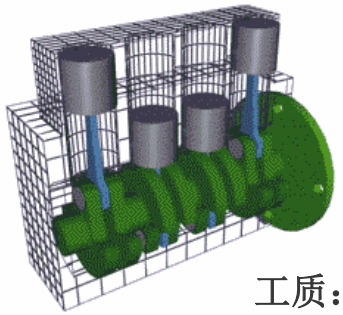
工质：水和水蒸气

蒸汽轮机
（第11章）

热力循环

开式（内燃机）

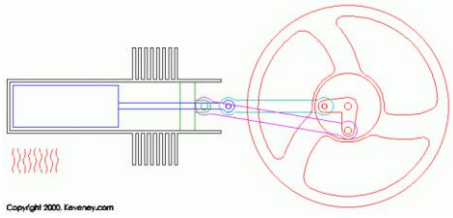
闭式（外燃机）



活塞发动机
（第12章）

工质：燃气

斯特林热机
（教学实验）



活塞式

工质：空气

动力循环的分类

按工质

- 气体动力循环：内燃机/外燃机
  Internal/External combustion engines
  - 空气为主的燃气/空气
  - 按理想气体处理
- 蒸汽动力循环：外燃机
  External combustion engine
  - 水蒸气等　实际气体

气体动力循环分类

按燃料

- 汽油机 **Gasoline (petrol) engine**
  - 轿车，摩托车
- 柴油机 **Diesel engine**
  - 汽车，火车，舰船，小型发电装置
- 煤油机 **Kerosene oil engine**
  - 航空航天

气体动力循环分类

按结构
- 活塞式 **Piston engine**
  - 汽车，舰船，小型飞机
- 叶轮式 **Gas turbine**
  - 飞机，舰船，移动电站

气体动力循环分类

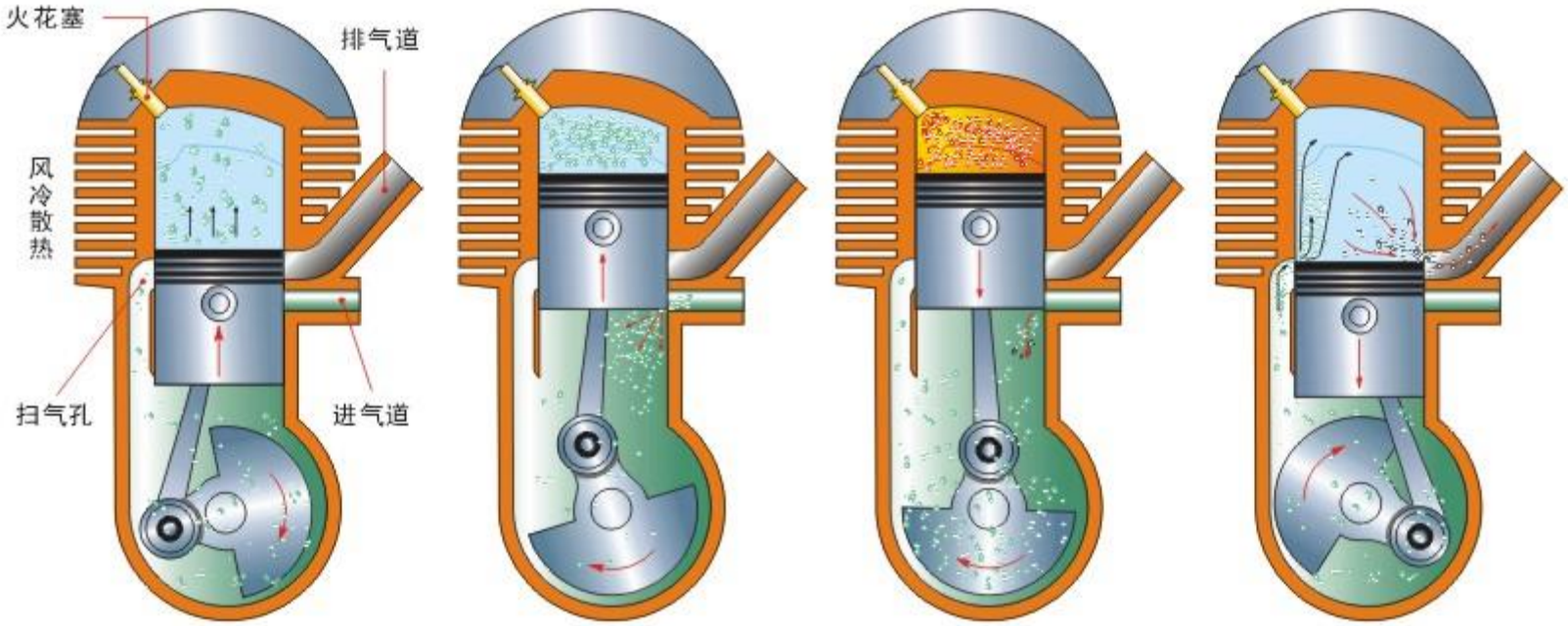
按点燃方式：点燃式 **Spark ignition**

压燃式 **Compression ignition**

按冲程数：二冲程 **Two-stroke**

四冲程 **Four-stroke**

二冲程汽油发动机工作原理图



第一行程：压缩/进气

活塞向上运动，将三排孔都关闭，活塞上部开始压缩。当活塞继续向上运动时，活塞下方打开了进气孔，可燃混合气体进入曲轴箱内。

第二行程：燃烧/排气

当活塞接近上止点时，火花塞产生火花点燃混合气体，混合气体燃烧膨胀产生巨大的热能推动活塞向下运动。活塞继续向下运动，进气孔关闭，曲轴箱的可燃混合气体受到压缩，当活塞接近下止点时，排气孔打开，气体排出。

动力循环研究方法

实际动力循环非常复杂

不可逆，多变指数变化，燃烧等

工程热力学研究方法，先对实际动力循环进行抽象和理想化，形成各种理想循环进行分析，最后进行修正

动力循环研究方法

1．实际燃气动力装置合理抽象出热力循环

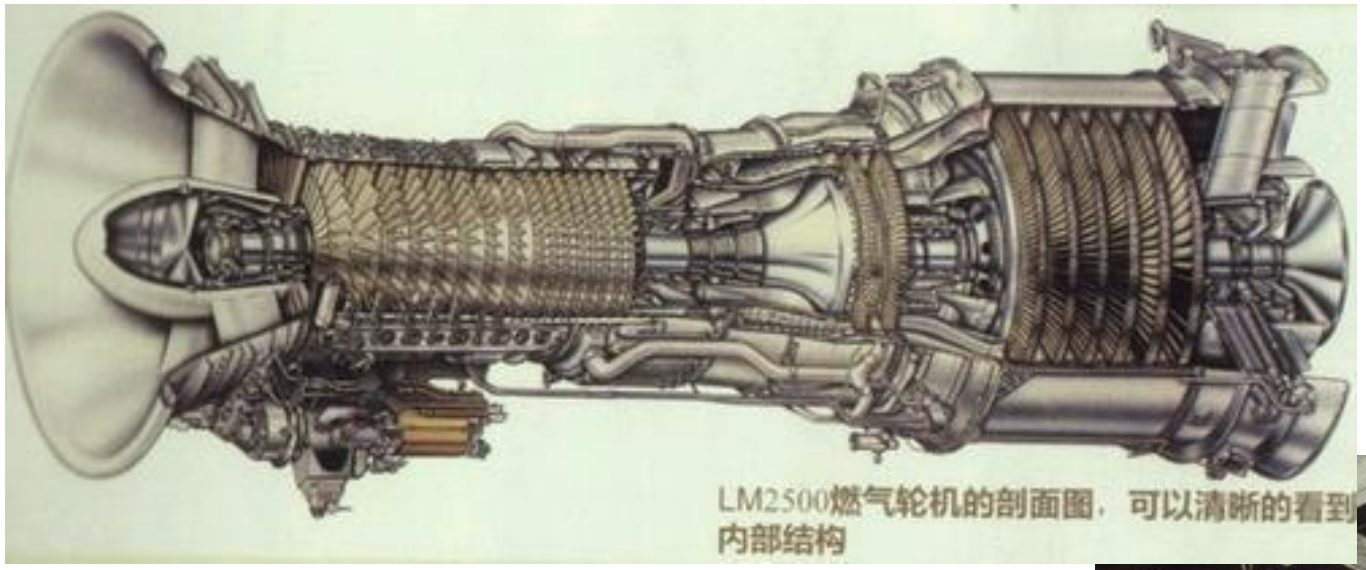
2．实际不可逆循环理想化为可逆循环

3．对可逆循环进行定性分析和定量计算

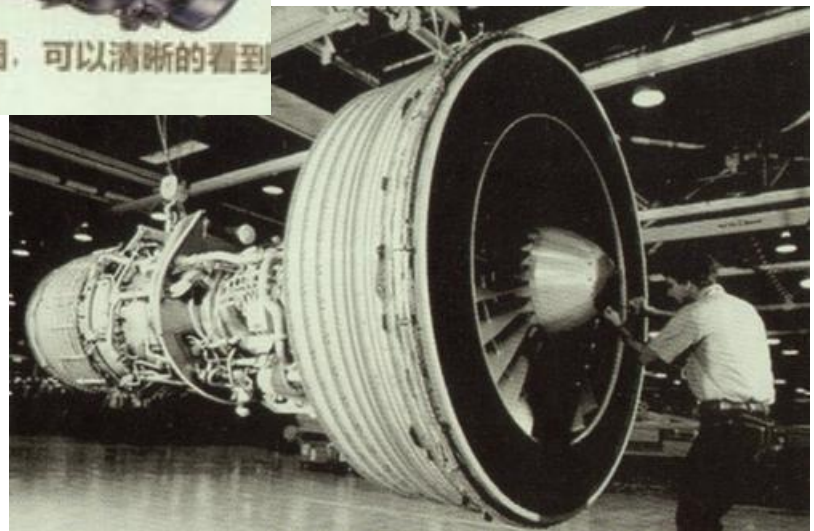
4．考虑各种不可逆因素，引入必要修正

§12-1 燃气轮机装置定压加热理想循环

舰船燃气轮机
(General Electric LM2500)

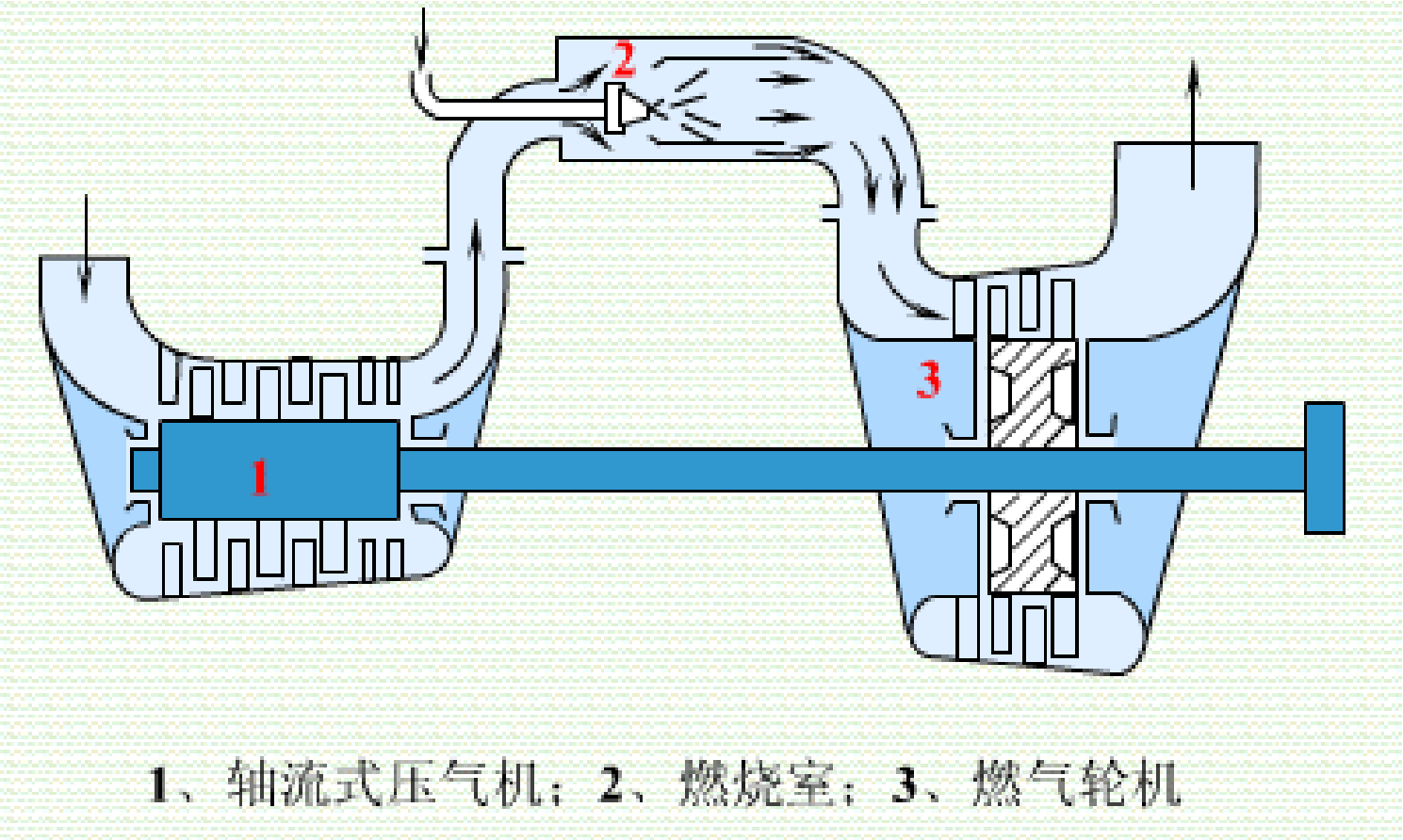


LM2500燃气轮机的剖面图，可以清晰的看到内部结构



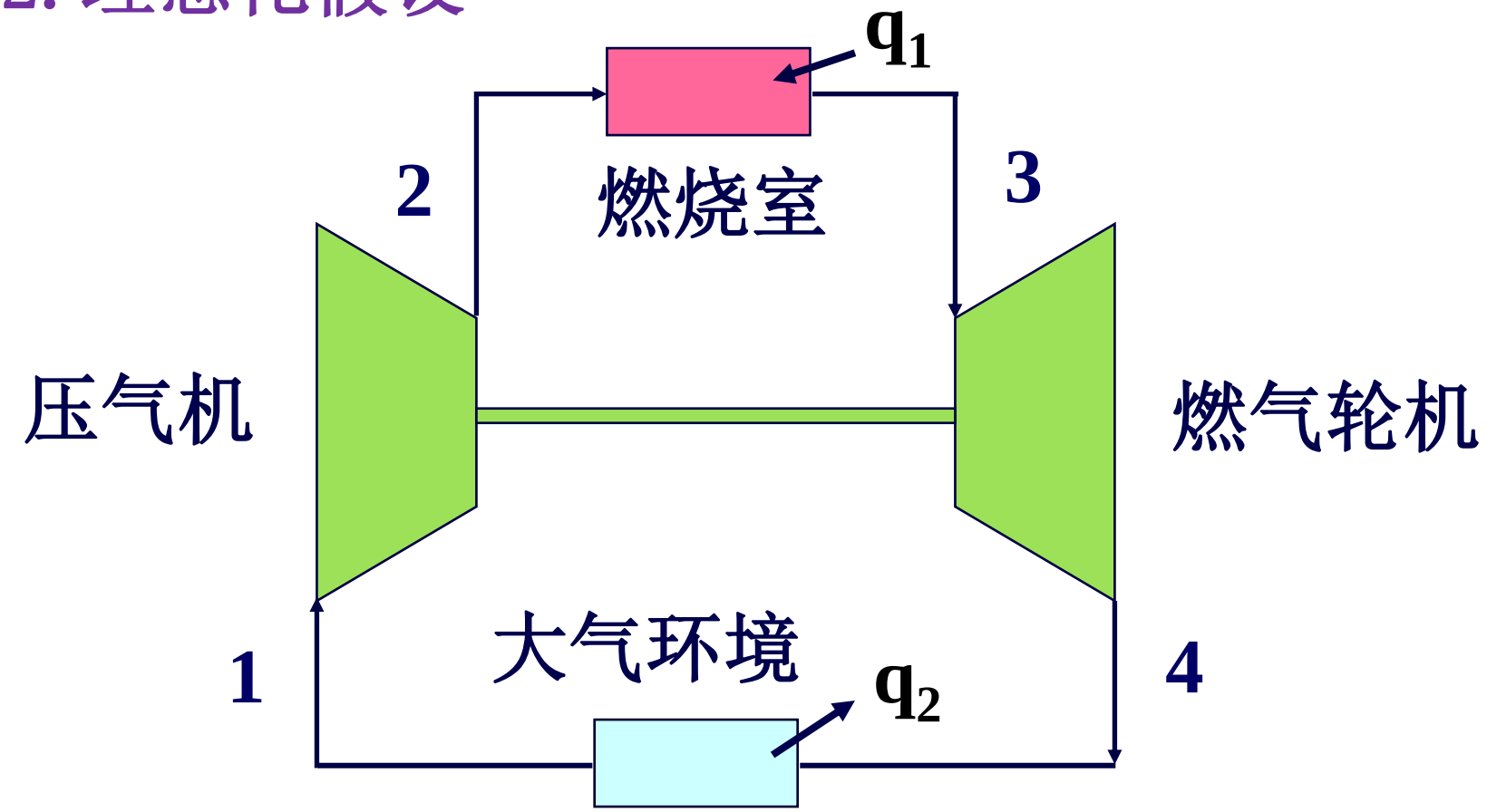
以**TF39涡扇发动机**为基础
(用于远程重型运输机C-5)

1. 燃气轮机工作原理



1、轴流式压气机；2、燃烧室；3、燃气轮机

2. 理想化假设



理想化：
1）封闭热力循环假设
2）工质是理想气体，定比热
3）可逆假设

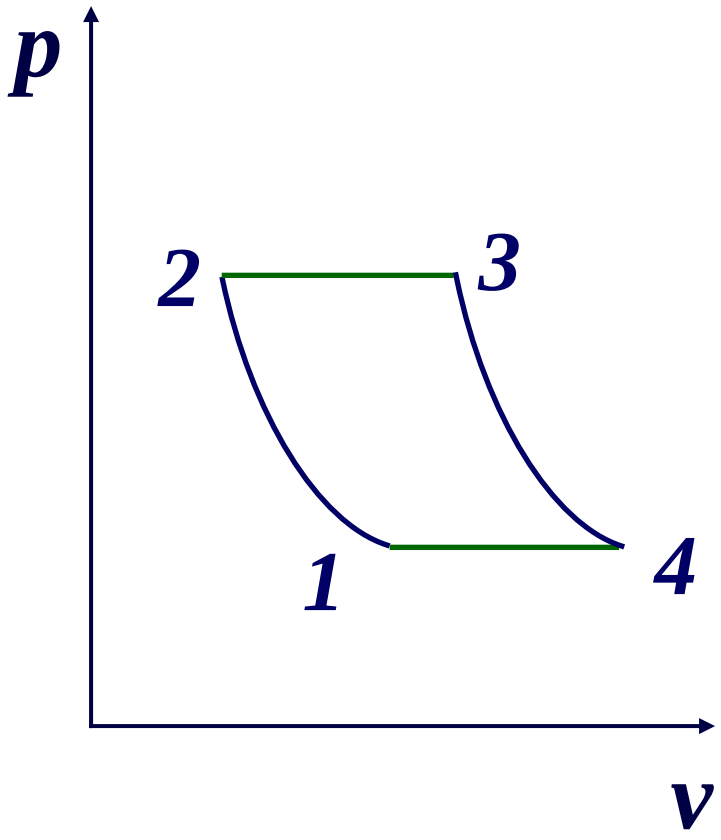
可逆过程假定

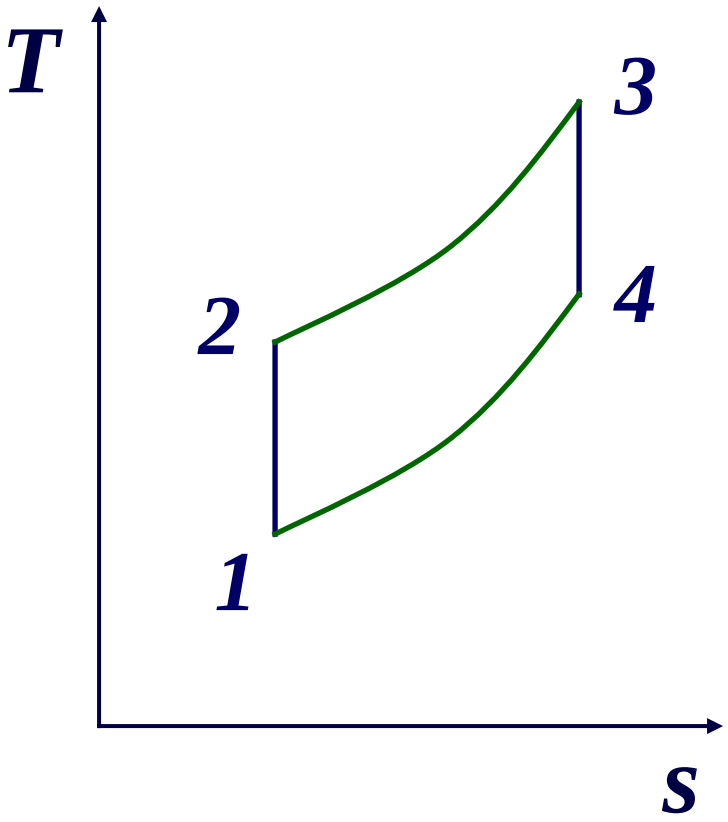
1. 压气机：可逆绝热压缩过程
2. 燃烧室：可逆定压吸热过程
3. 燃气轮机：可逆绝热膨胀过程
4. 大气：可逆定压放热过程
5. 所有管道中的流动阻力和摩擦忽略不计

→ 两个定压过程
两个定熵过程 → 勃莱敦循环（Brayton）

§12-1 燃气轮机装置定压加热理想循环

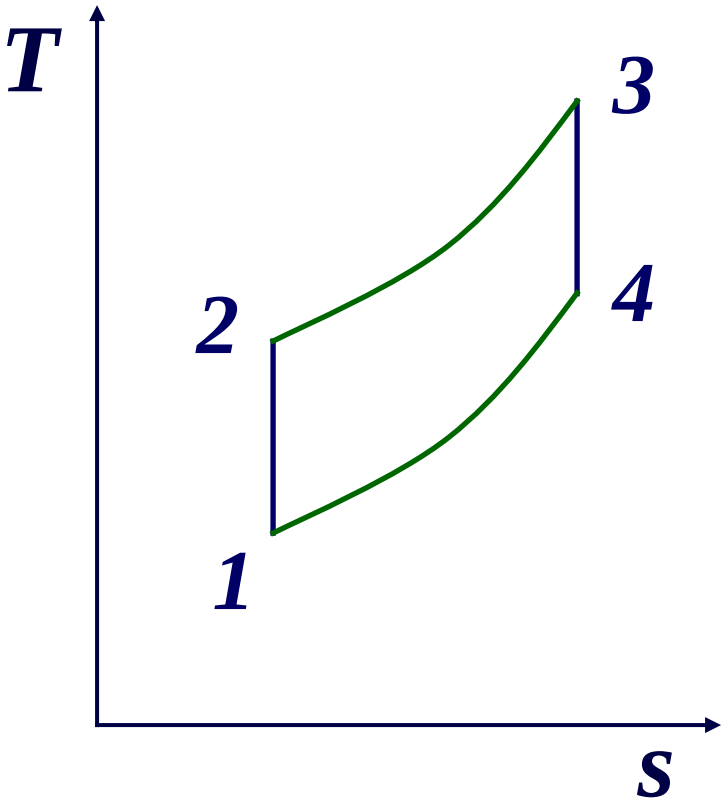
3. *P-v*图和*T-s*图





§12-1 燃气轮机装置定压加热理想循环

4.分析计算



(1) 热效率

吸热量： **2-3：定压加热**

$$q_1 = c_p\left(T_3 - T_2\right)$$

放热量： **4-1：定压放热**

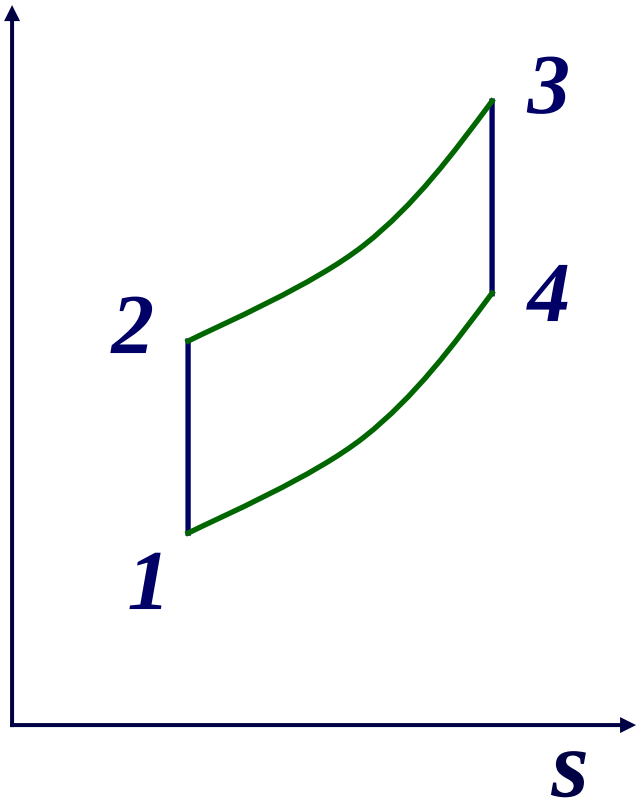
$$q_2 = c_p\left(T_4 - T_1\right)$$

热效率：$$\eta_t = \frac{w}{q_1} = \frac{q_1 - q_2}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$$

热效率：

$$\eta_t = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = 1 - \frac{T_1\left(\frac{T_4}{T_1} - 1\right)}{T_2\left(\frac{T_3}{T_2} - 1\right)}$$

$$= 1 - \frac{T_1}{T_2} = 1 - \frac{1}{\frac{T_2}{T_1}} = 1 - \frac{1}{\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}}$$



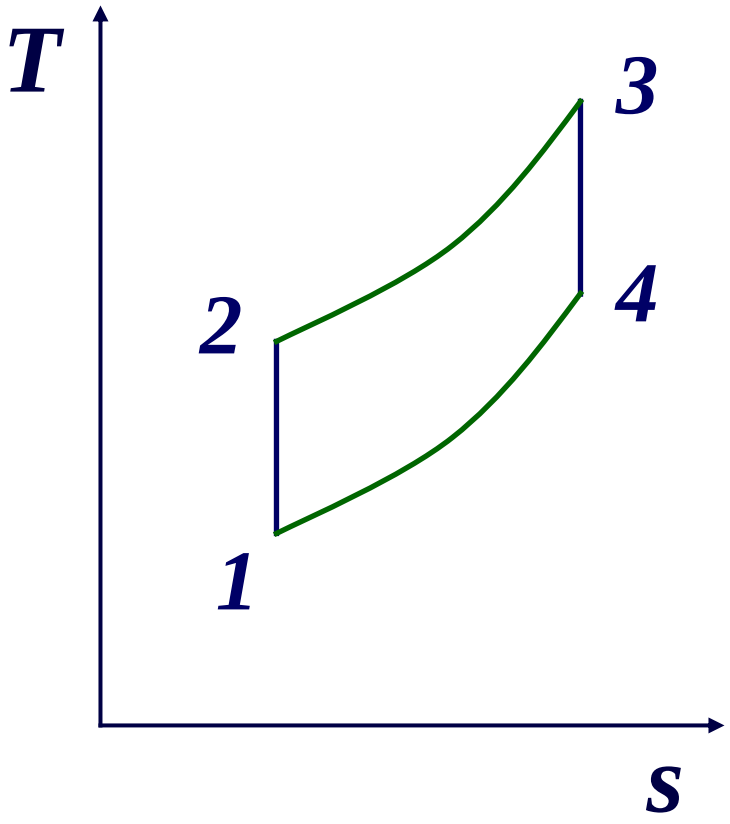


热效率表达式似乎与卡诺循环一样

$$\eta_{t,C} = 1 - \frac{T_1}{T_3}$$

热效率：

$$\eta_t = 1 - \frac{1}{\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}} = 1 - \frac{1}{\pi^{\frac{k-1}{k}}}$$



定义：增压比 $\pi = \frac{p_2}{p_1}$

π ↑ η_t ↑

l ↑ η_t ↑

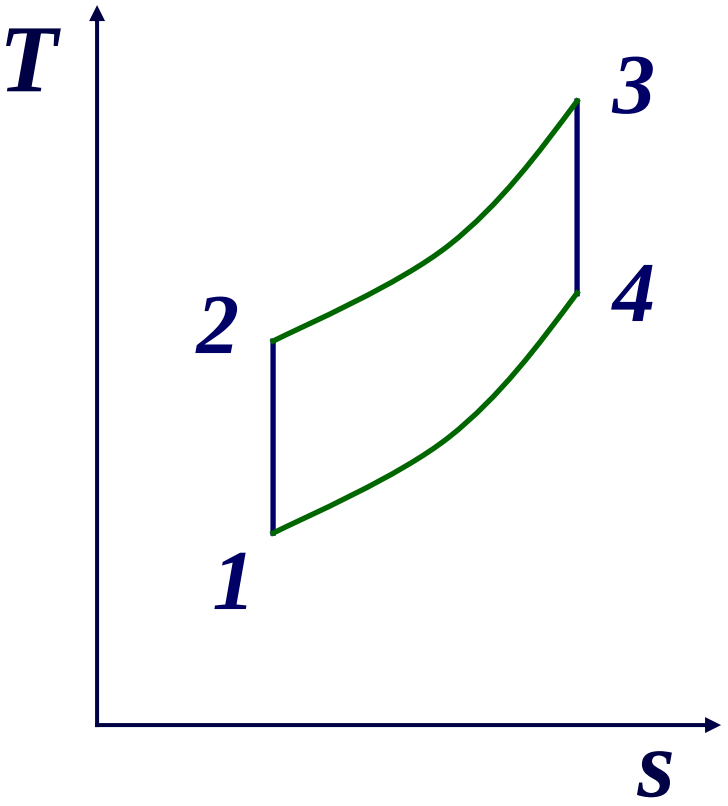
4.分析计算

(2)循环净功量

$$w_{净} = w_T - w_c = q_1 - q_2$$

$$= c_p\left(T_3 - T_2\right) - c_p\left(T_4 - T_1\right)$$

$$= c_p T_1\left(\frac{T_3}{T_1} - \frac{T_4}{T_1} - \frac{T_2}{T_1} + 1\right)$$



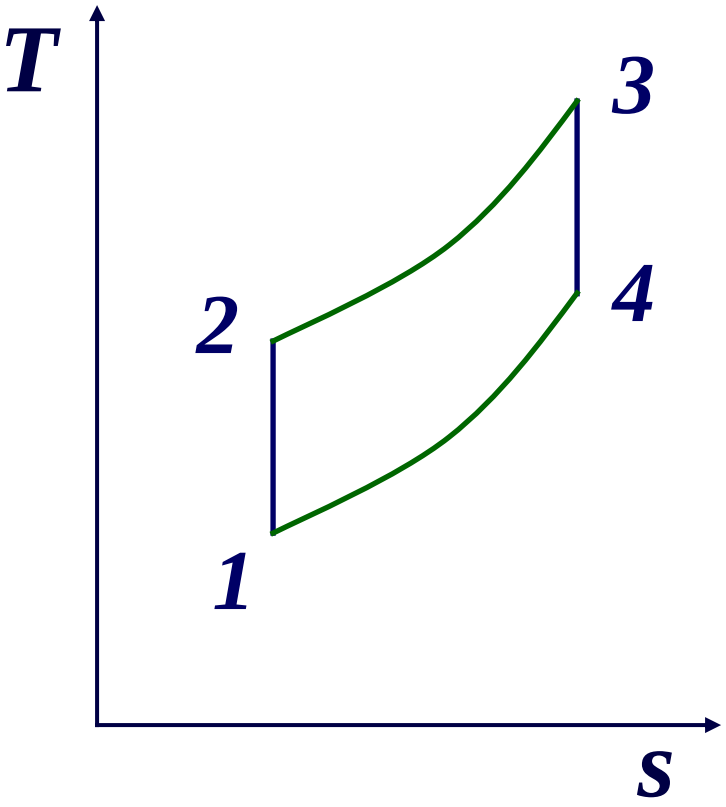
$$= c_p T_1\left(\tau - \tau\pi^{\frac{1-k}{k}} - \pi^{\frac{k-1}{k}} + 1\right)$$

定义：

循环增温比 $\tau = \dfrac{T_3}{T_1}$

τ对净功的影响

$$w_{净} = c_p T_1 \left(\tau - \tau\pi^{\frac{1-k}{k}} - \pi^{\frac{k-1}{k}} + 1 \right)$$



当 π 不变

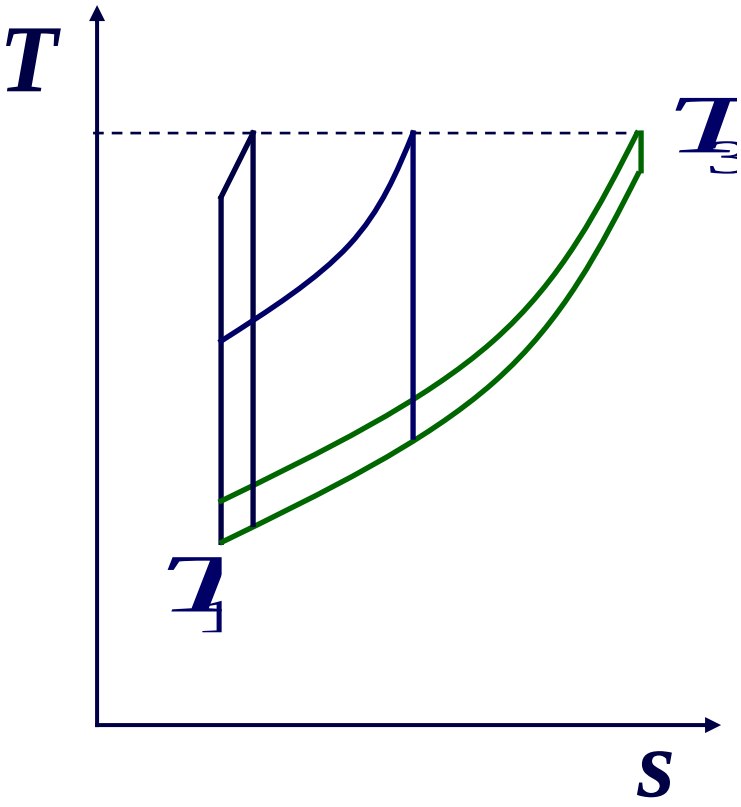
$\tau\uparrow$ {
- $w_{净}\uparrow$
- $\eta_t = 1 - \dfrac{1}{\pi^{\frac{k-1}{k}}}$ 不变

但T_3受材料耐热限制 <1000℃

$$\tau = \frac{T_3}{T_1}$$

π 对净功的影响

$$w_{净} = c_p T_1 \left(\tau - \tau \pi^{\frac{1-k}{k}} - \pi^{\frac{k-1}{k}} + 1 \right)$$



当 τ 不变

π 太小 $\quad \eta_t \downarrow \quad w_{净} \downarrow$

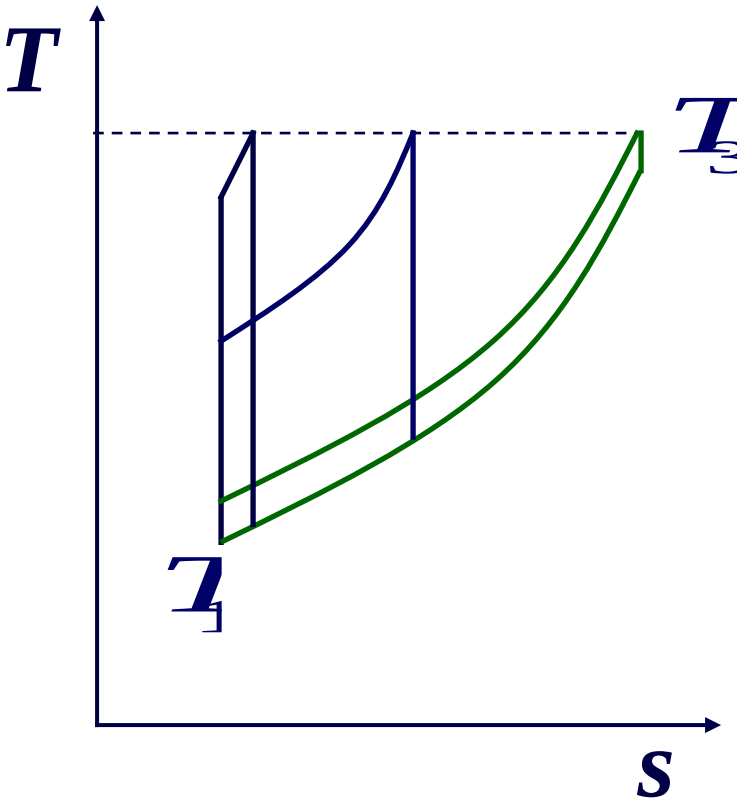
π 太大 $\quad \eta_t \uparrow \quad w_{净} \downarrow$

存在最佳 π，使 $w_{净}$ 最大

$$\eta_t = 1 - \frac{1}{\pi^{\frac{k-1}{k}}} \qquad \tau = \frac{T_3}{T_1}$$

最佳增压比 π_{opt}（$w_{净}$）的求解

$$w_{净} = c_p T_1 \left(\tau - \tau\pi^{\frac{1-k}{k}} - \pi^{\frac{k-1}{k}} + 1 \right)$$



令 $\dfrac{\partial w_{净}}{\partial \pi} = 0$

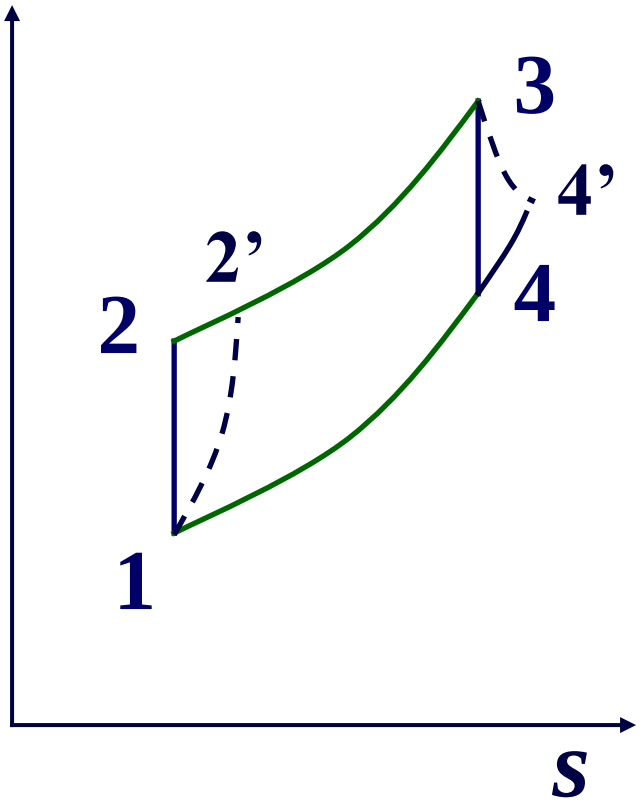
$$\pi_{opt}(w_{净}) = \tau^{\frac{k}{2(k-1)}}$$

最大循环净功 $w_{opt} = c_p T_1 \left(\sqrt{\tau} - 1 \right)^2$

§12-2 燃气轮机装置实际循环

压气机：不可逆绝热压缩

燃气轮机：不可逆绝热膨胀



定义：

压气机绝热效率 $\eta_c = \dfrac{h_2 - h_1}{h_{2'} - h_1}$

燃气轮机相对内效率

$$\eta_T = \frac{h_3 - h_{4'}}{h_3 - h_4}$$

燃气轮机装置实际循环的净功

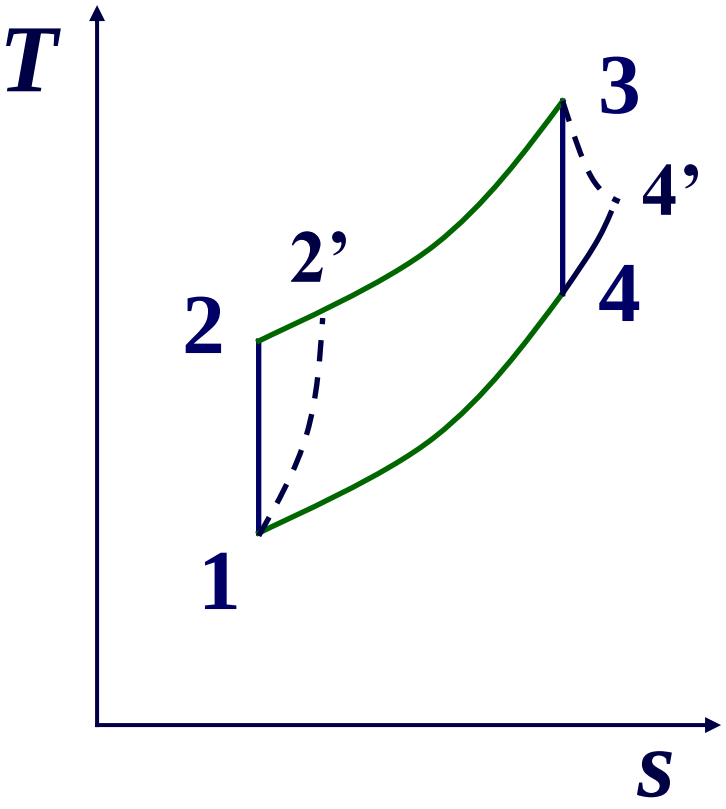
净功：

$$w'_{净} = h_3 - h_{4'} - \left(h_{2'} - h_1\right)$$

$$= \eta_T \left(h_3 - h_4\right) - \frac{h_2 - h_1}{\eta_c}$$

令 $\dfrac{\partial w'_{净}}{\partial \pi} = 0$

得 $\pi_{opt}\left(w'_{净,max}\right) = \left(\eta_T \eta_c \tau\right)^{\frac{k}{2(k-1)}}$

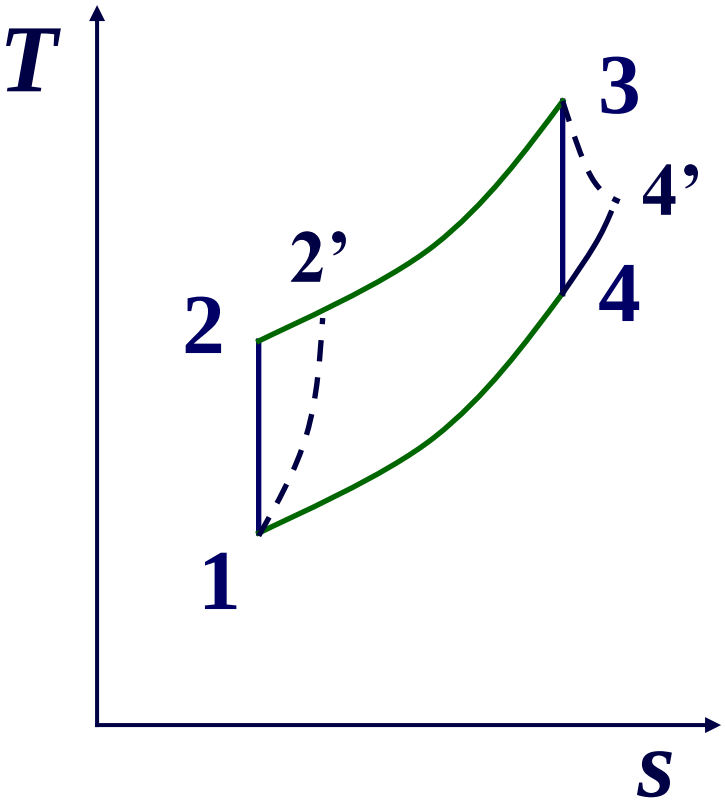


吸热量：$q'_1 = h_3 - h_{2'} = h_3 - h_1 - \dfrac{h_2 - h_1}{\eta_c}$

燃气轮机装置实际循环的热效率

热效率：

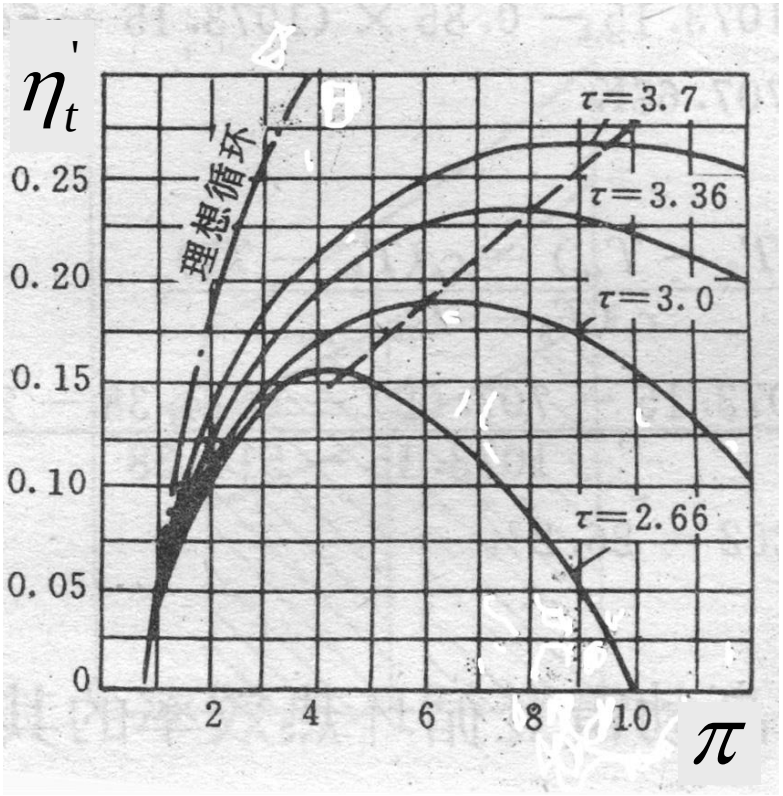
$$\eta_t' = \frac{w_{净}'}{q_1'} = \frac{\dfrac{\tau}{\pi^{\frac{k-1}{k}}}\eta_T - \dfrac{1}{\eta_c}}{\dfrac{\tau-1}{\pi^{\frac{k-1}{k}}-1} - \dfrac{1}{\eta_c}}$$



$$\eta_t = 1 - \frac{1}{\pi^{\frac{k-1}{k}}}$$

影响燃气机装置实际循环热效率的因素

$$\eta_t' = \frac{w_{净}'}{q_1'} = \frac{\dfrac{\tau}{\pi^{\frac{k-1}{k}}}\eta_T - \dfrac{1}{\eta_c}}{\dfrac{\tau-1}{\pi^{\frac{k-1}{k}}-1} - \dfrac{1}{\eta_c}}$$



- η_c↑ η_T↑ ⟹ η_t'↑
- π一定，τ↑ ⟹ η_t'↑
- τ一定，有最佳 $\pi_{opt}\left(\eta_{t,max}'\right)$
- τ↑ ⟹ $\pi_{opt}\left(\eta_{t,max}'\right)$↑ 且对应的 η_{tmax}'↑

$\pi_{opt}\left(\eta'_{t,max}\right)$ 与 $\pi_{opt}\left(w'_{净,max}\right)$



$\pi_{opt}\left(\eta'_{t,max}\right) > \pi_{opt}\left(w'_{净,max}\right)$

地面上，尺寸次要，省燃料，取 $\pi_{opt}\left(\eta'_{t,max}\right)$

空中，尺寸重要，取 $\pi_{opt}\left(w'_{净,max}\right)$

提高 η' { τ ↑ 受材料耐热限制

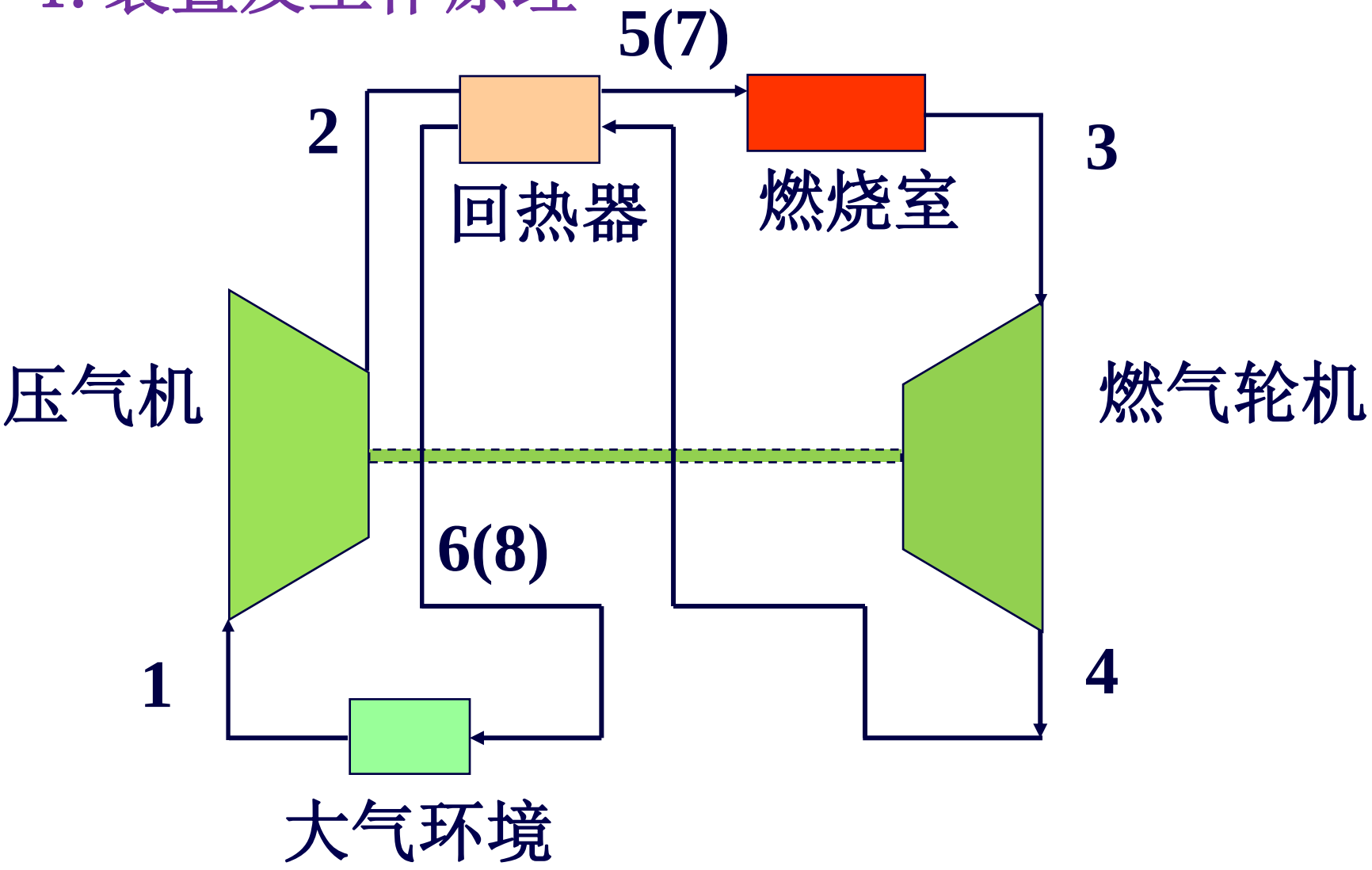
π 取最佳



有无其他途径

§12-3 具有回热的燃气轮机装置循环

1. 装置及工作原理



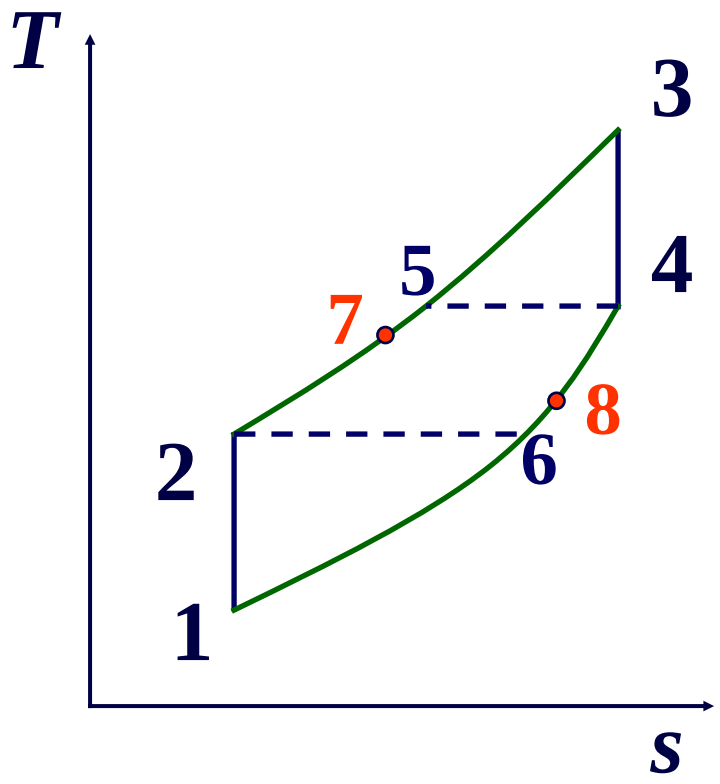
1. 装置及工作原理

理想回热：$T_2 \uparrow T_5 = T_4$

$T_4 \downarrow T_6 = T_2$

实际回热：$T_7 < T_5$

$T_8 > T_6$



定义：回热度

$$\sigma = \frac{h_7 - h_2}{h_5 - h_2} = \frac{T_7 - T_2}{T_5 - T_2}$$

一般取0.5~0.7

§12-3 具有回热的燃气轮机装置循环

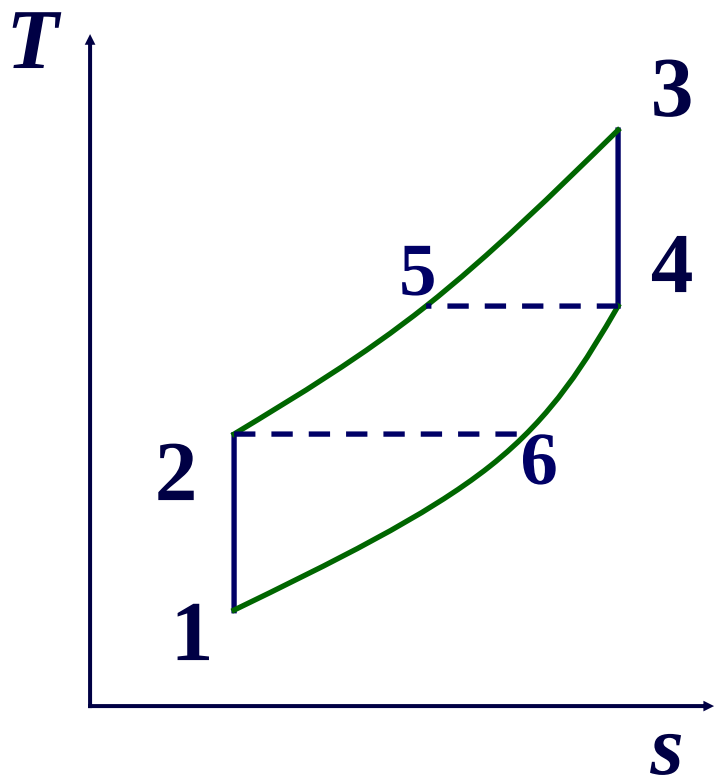
2. 热效率

吸热：$q_1 = c_p\left(T_3 - T_5\right)$

放热：$q_2 = c_p\left(T_6 - T_1\right)$

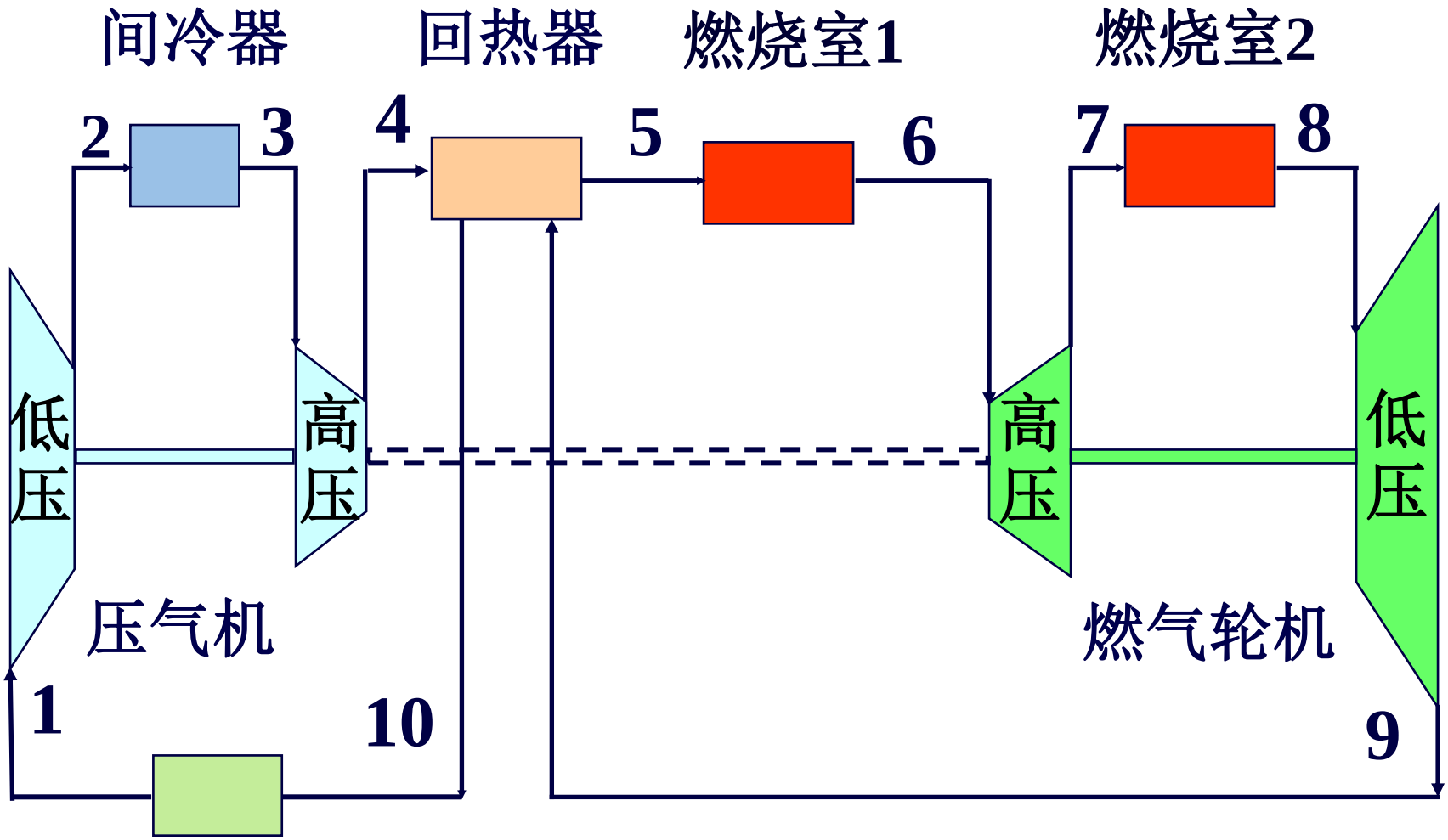
回热热效率

$$\eta_{t\mathrm{Re}} = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{T_1}{T_3}(\pi)^{\frac{k-1}{k}}$$



3. 间冷、回热、再热循环

(1)装置及工作原理

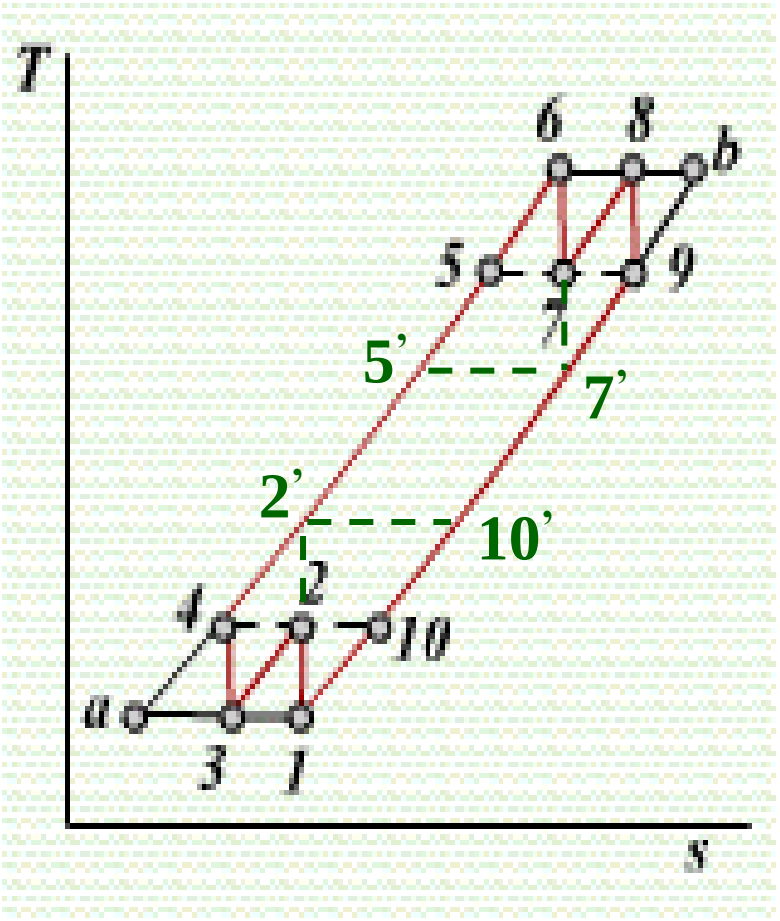


3. 间冷、回热、再热循环

(2) 循环热效率

- 净功量w增大
- 平均吸热温度提高
- 平均放热温度降低

→ 循环热效率提高

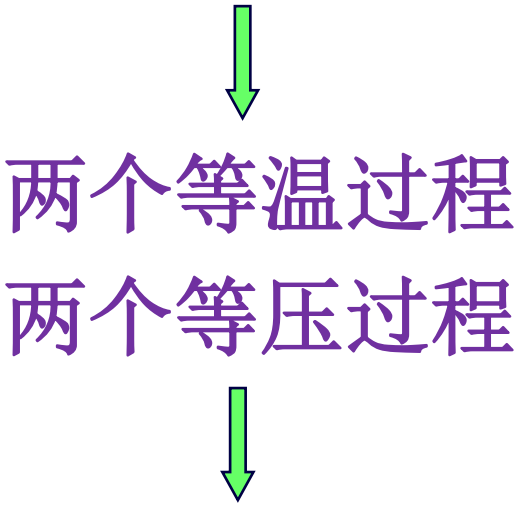


无穷多级的极限情况

无穷级间冷

无穷级再热

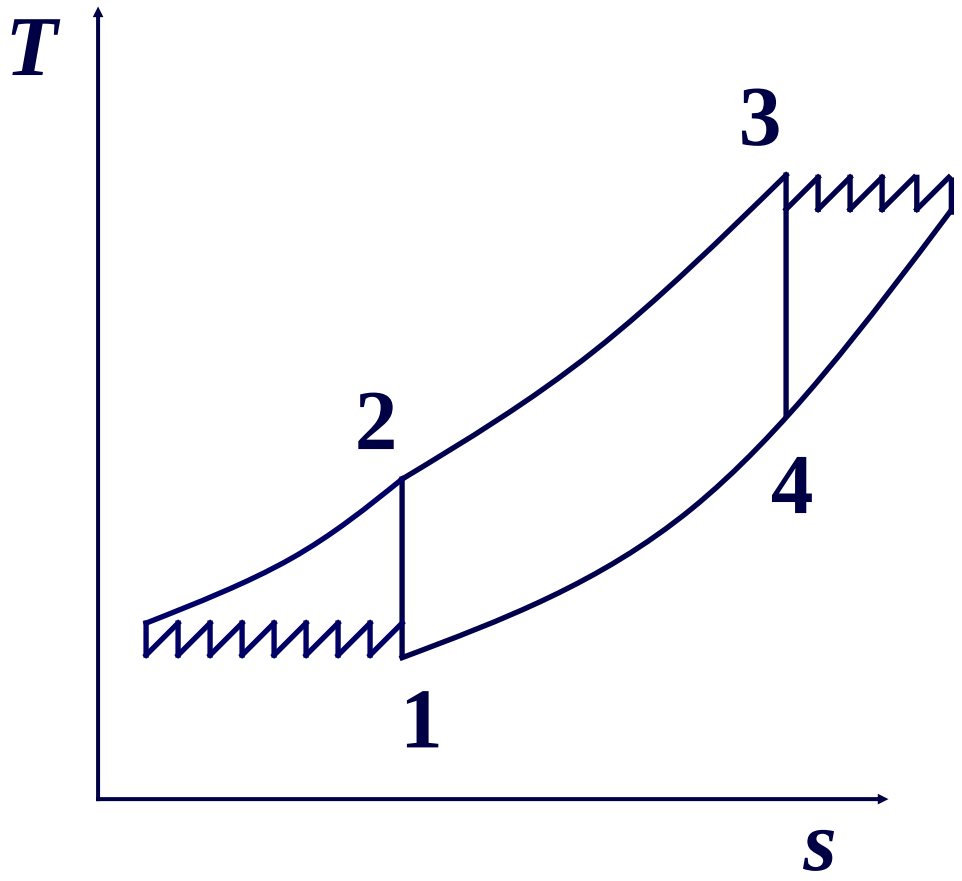
回热



两个等温过程

两个等压过程

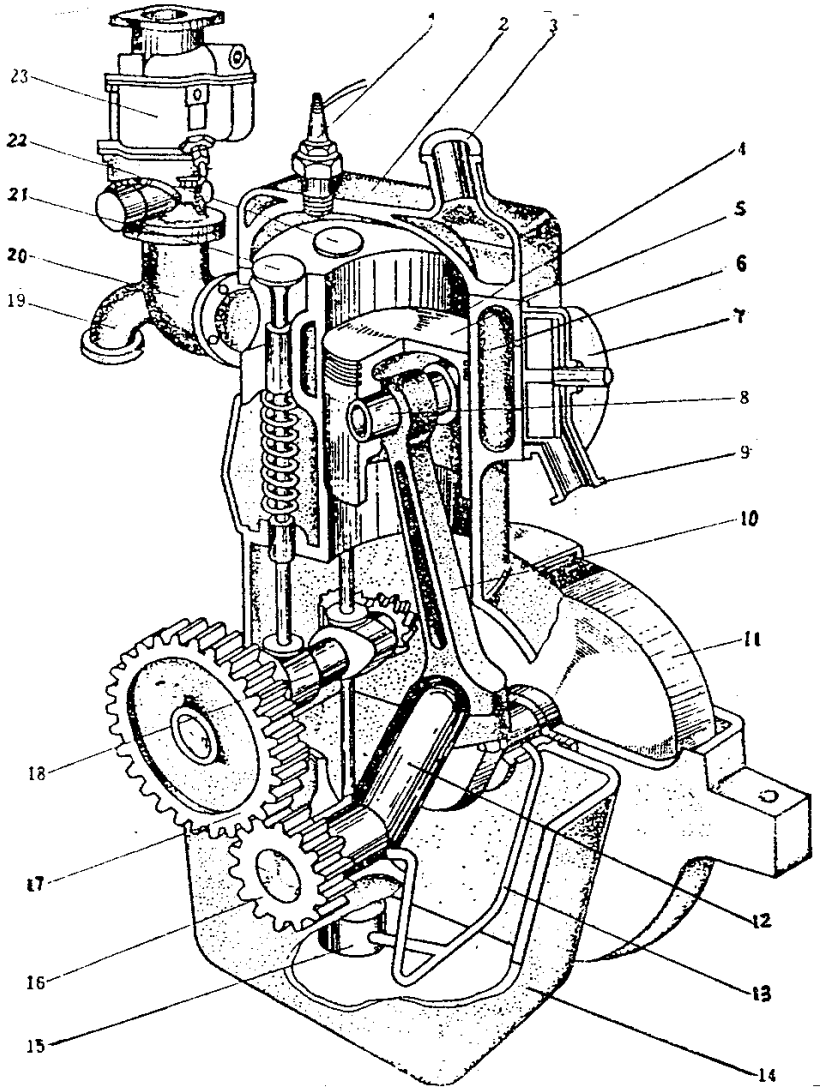
埃尔逊循环



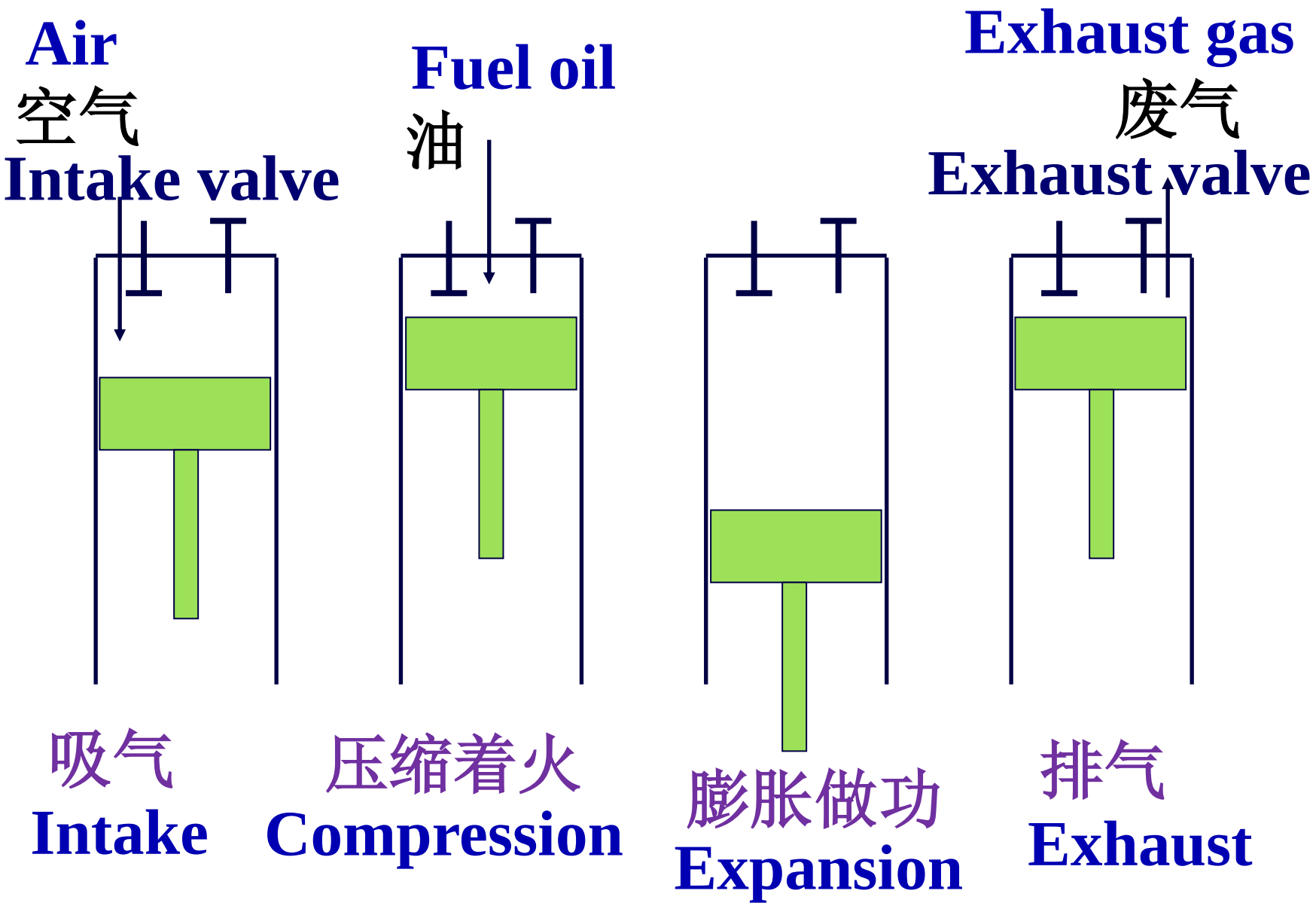
级数越多，越复杂，造价越高，一般2~3级

§12-4 往复活塞式内燃机理想循环

1. 内燃机的构造及工作原理



四冲程柴油机工作原理


Air
空气
Intake valve
Fuel oil
油
Exhaust gas
废气
Exhaust valve
吸气
Intake
压缩着火
Compression
膨胀做功
Expansion
排气
Exhaust

四冲程柴油机工作过程

0 - 1 吸空气

1 - 2’ 多变压缩

一般 n=1.34~1.37

p_2’=3~5MPa

t_2’=600~800℃

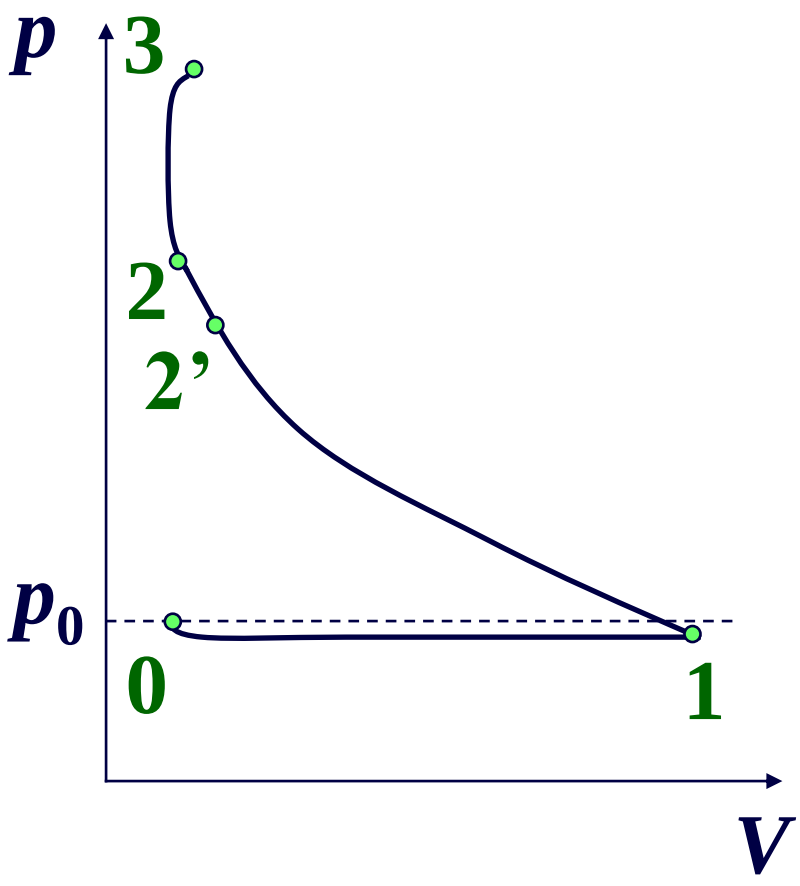
柴油自燃 t=335℃

2’ 喷柴油

2 开始燃烧

2 - 3 迅速燃烧，近似 V

p↑ 5~9MPa





四冲程柴油机工作过程

3 - 4 边喷油，边膨胀

近似 (*p*) 膨胀

t_4可达1400~1800℃

4 停止喷柴油

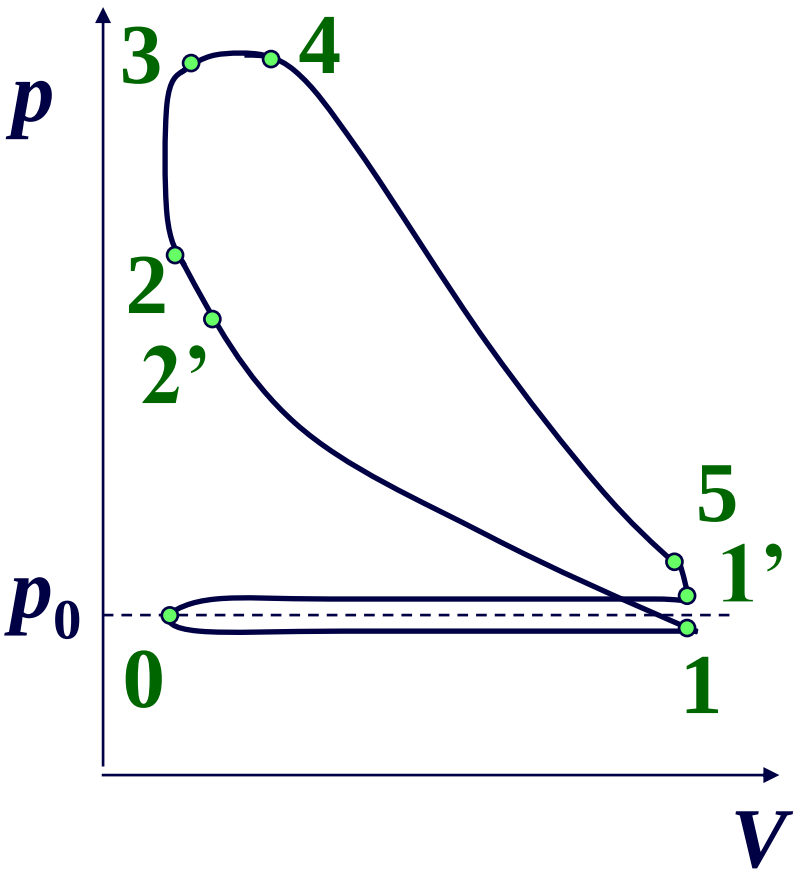
4 - 5 多变膨胀

p_5=0.3~0.5MPa

t_5≈300~500℃

5 - 1’ 开阀排气，(*V*) 降压

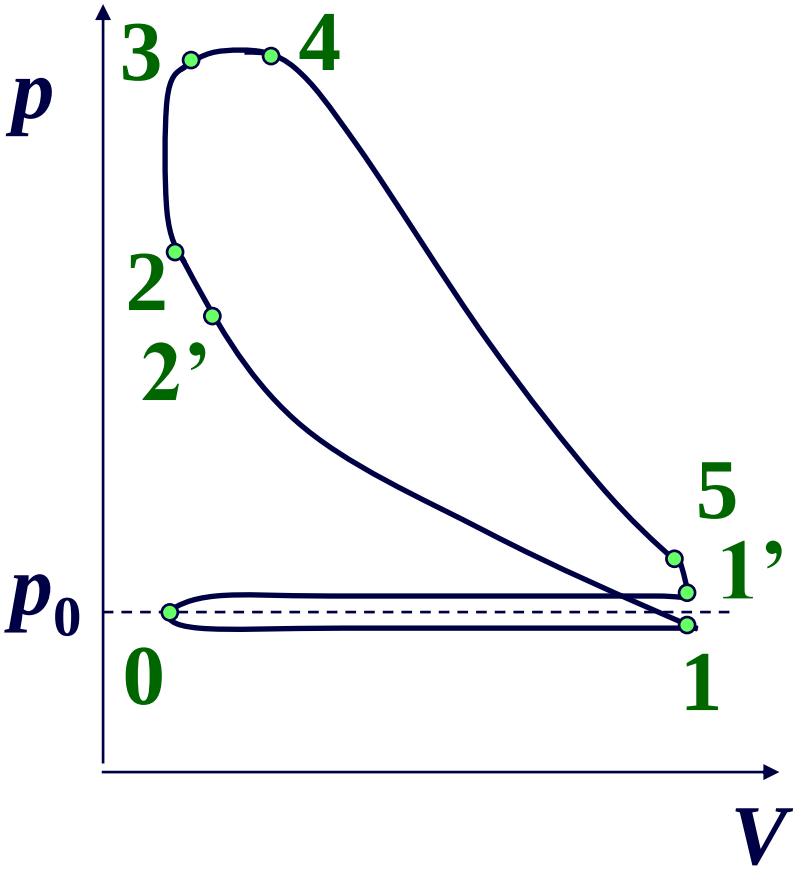
1’ - 0 活塞推排气,完成循环





四冲程柴油机的理想化

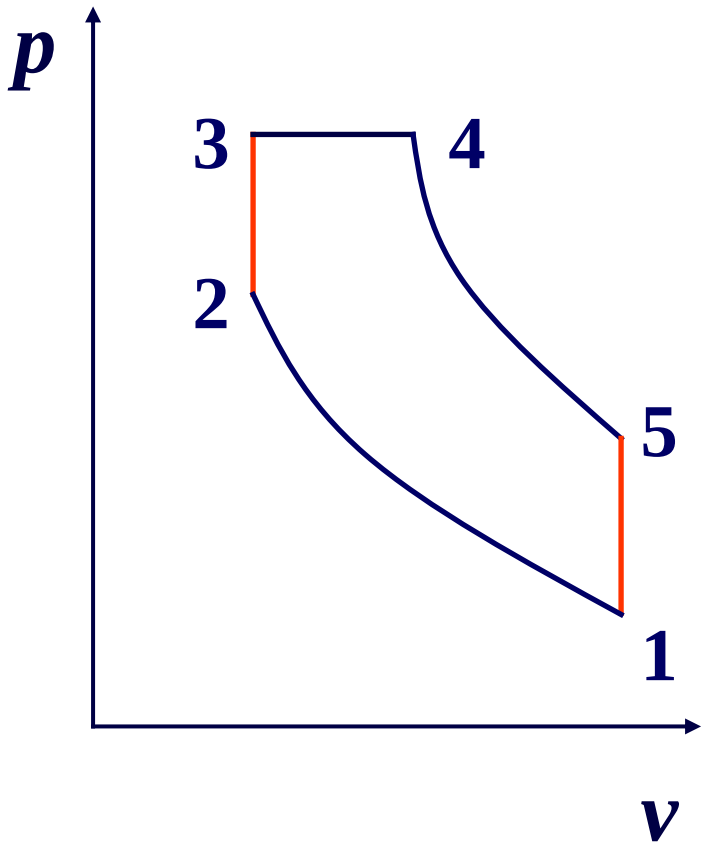
1. 工质
   定比热理想气体
   工质数量不变
   p-*V*图 → *p*-*v*图
2. 0 - 1和1’- 0抵消
   开口→闭口循环
3. 燃烧→外界加热
4. 排气→向外界放热
5. 多变→绝热
6. 不可逆→可逆

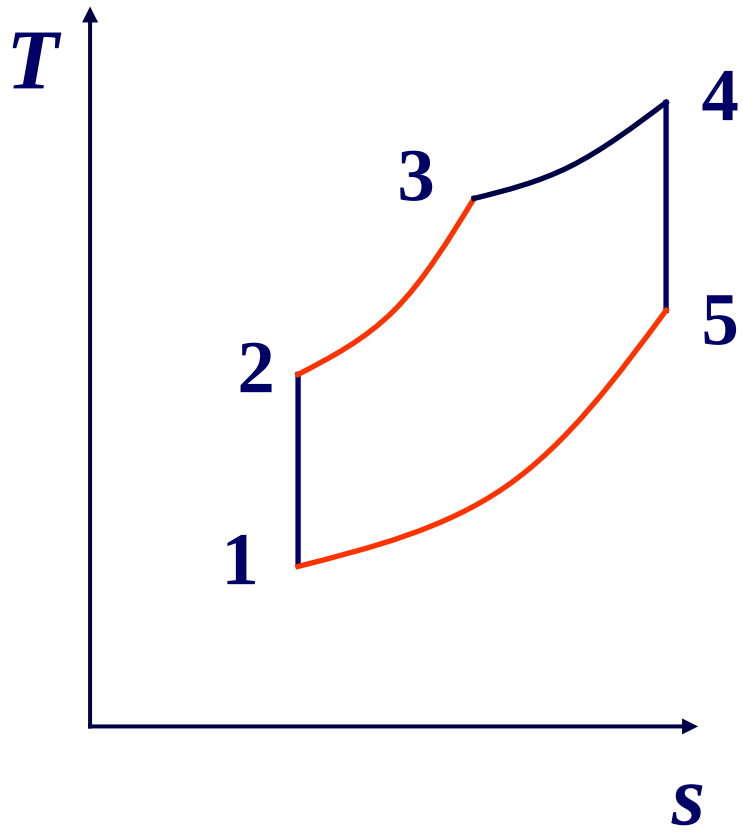




§12-4 往复活塞式内燃机理想循环

2. 混合加热循环





分析循环吸热量、放热量、热效率和功量

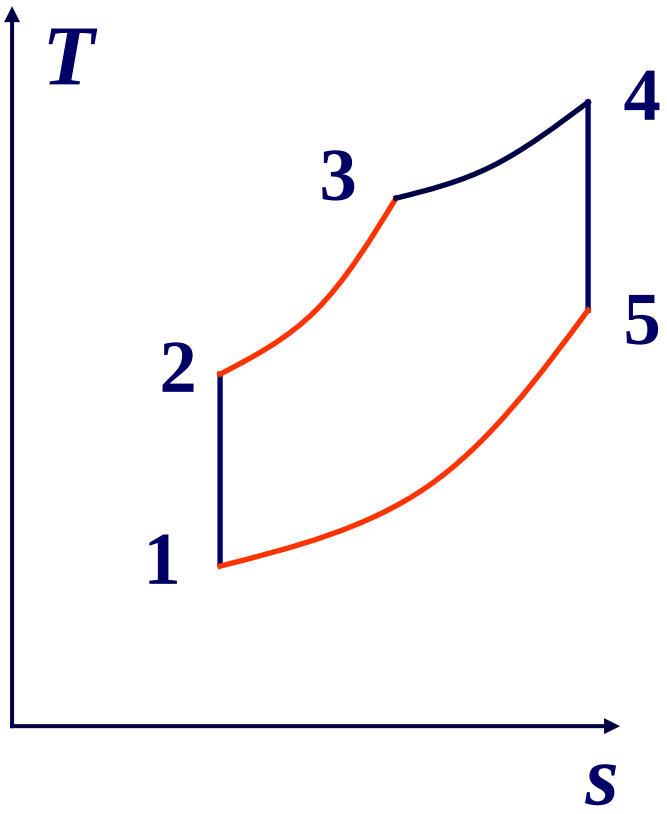
理想混合加热循环的计算

吸热量

$$q_1 = c_v\left(T_3 - T_2\right) + c_p\left(T_4 - T_3\right)$$

放热量（取绝对值）

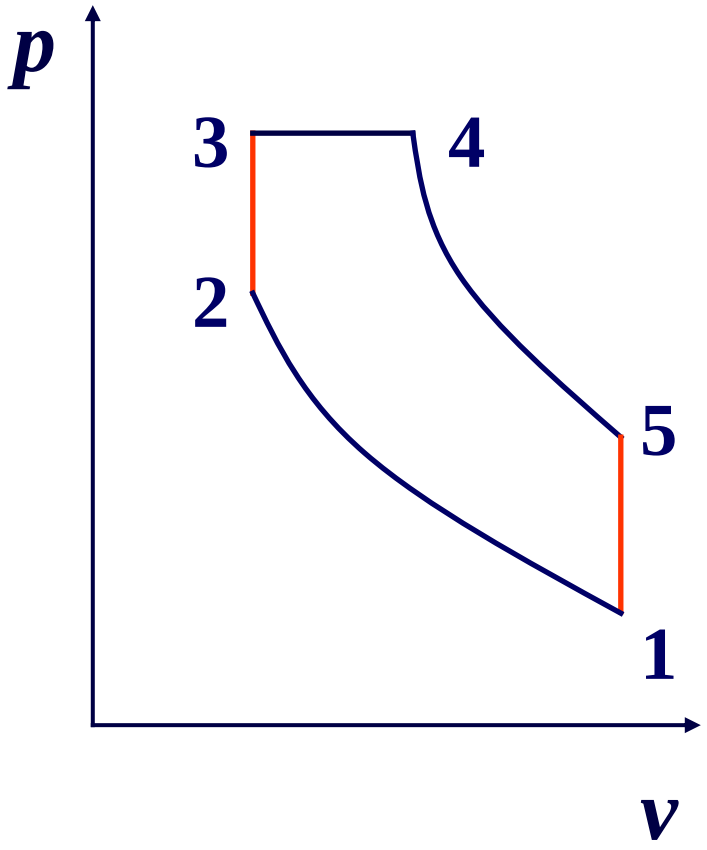
$$q_2 = c_v\left(T_5 - T_1\right)$$



热效率

$$\eta_t = \frac{w}{q_1} = \frac{q_1 - q_2}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{T_5 - T_1}{T_3 - T_2 + k\left(T_4 - T_3\right)}$$

定义几个指标性参数



压缩比 $\varepsilon = \dfrac{v_1}{v_2}$

反映气缸容积

定容升压比 $\lambda = \dfrac{p_3}{p_2}$

定压预胀比 $\rho = \dfrac{v_4}{v_3}$

反映供油规律

理想混合加热循环的计算

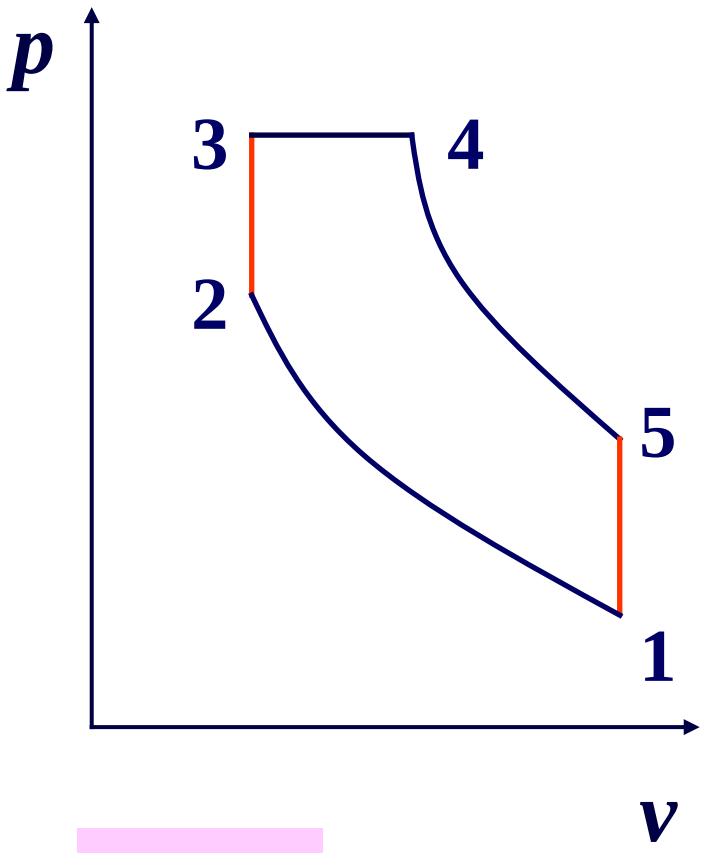
热效率

$$\eta_t = 1 - \frac{T_5 - T_1}{T_3 - T_2 + k\left(T_4 - T_3\right)}$$

$$T_2 = T_1\left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{k-1} = T_1\varepsilon^{k-1}$$

$$T_3 = \frac{p_3}{p_2}T_2 = \lambda T_1\varepsilon^{k-1}$$

$$T_4 = \frac{v_4}{v_3}T_3 = \rho\lambda T_1\varepsilon^{k-1}$$



$$\varepsilon = \quad \lambda = \quad \rho = \frac{v_4}{v_3}$$

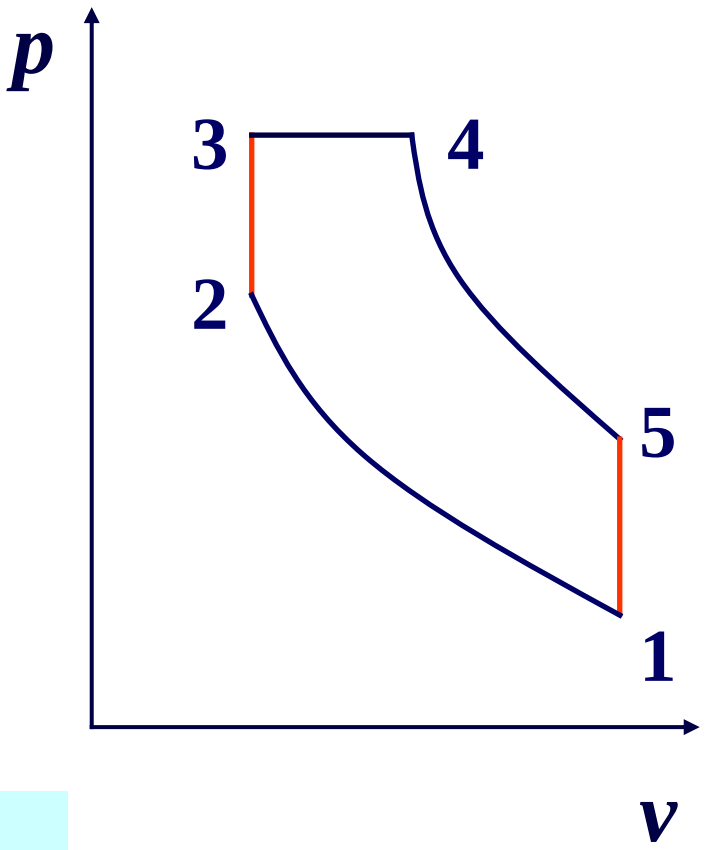
理想混合加热循环的计算

热效率

$$\eta_t = 1 - \frac{T_5 - T_1}{T_3 - T_2 + k\left(T_4 - T_3\right)}$$

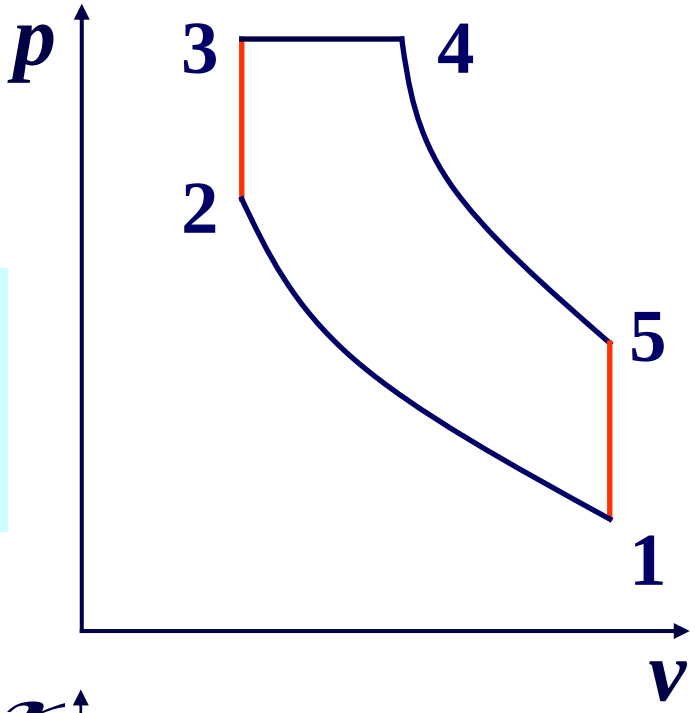
$$T_5 = T_4\left(\frac{v_4}{v_5}\right)^{k-1} = T_1 \lambda \rho^k$$

$$\eta_t = 1 - \frac{\lambda \rho^k - 1}{\varepsilon^{k-1}\left[\lambda - 1 + k\lambda\left(\rho - 1\right)\right]}$$



各因素对混合加热循环的影响（ε及 λ的影响）

$$\eta_t = 1 - \frac{\lambda\rho^k - 1}{\varepsilon^{k-1}\left[\lambda - 1 + k\lambda\left(\rho - 1\right)\right]}$$

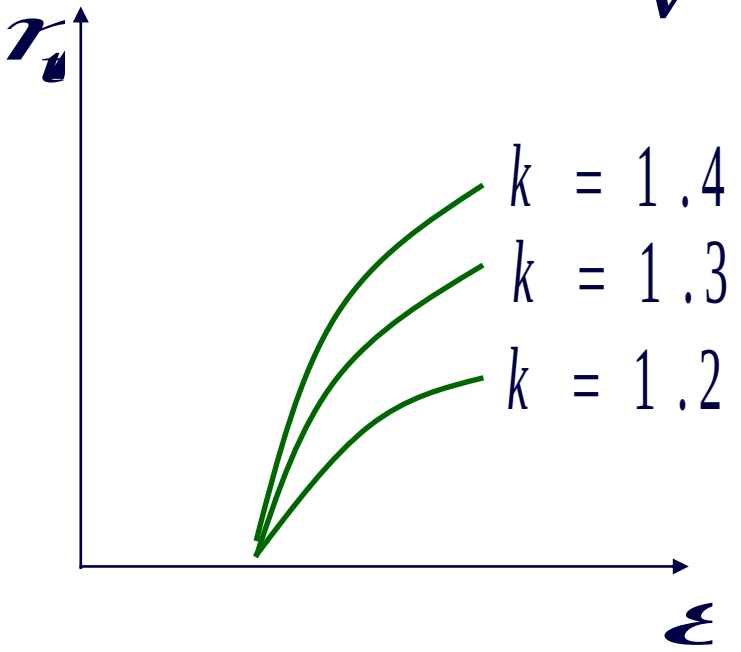


1. 当 λ、ρ不变

ε↑ λ↑ ⟶ η_t↑

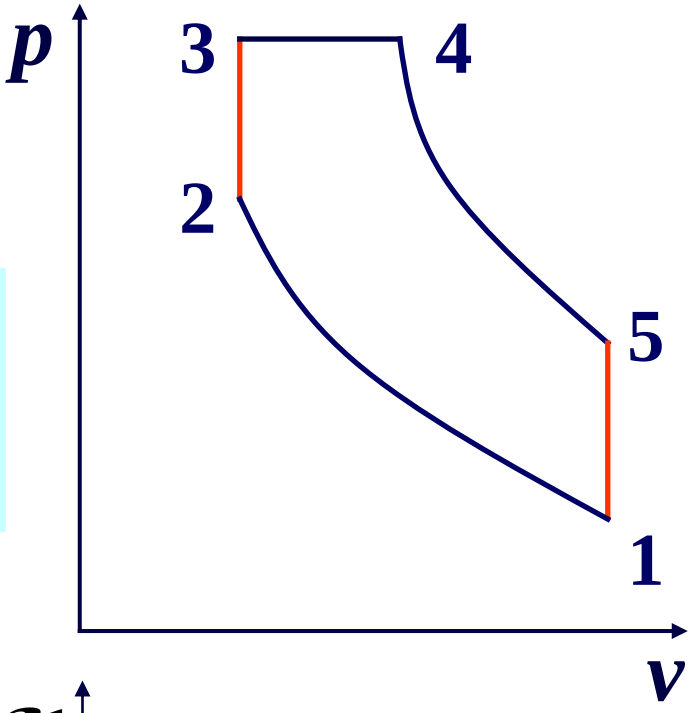
受气缸材料限制

一般柴油机 ε = 14 → 21



各因素对混合加热循环的影响（λ及ρ的影响）

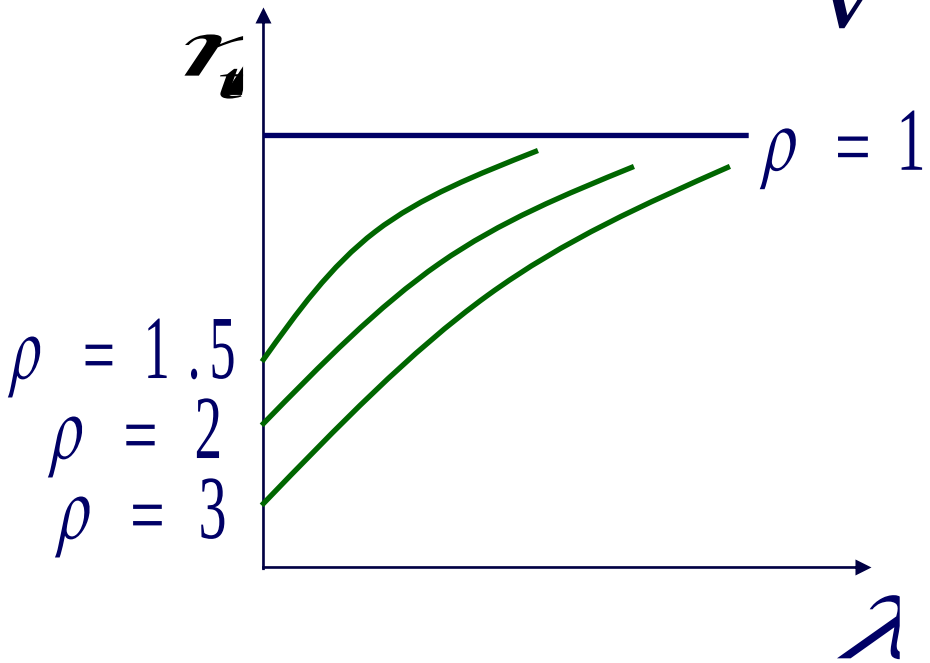
$$\eta_t = 1 - \frac{\lambda\rho^k - 1}{\varepsilon^{k-1}\left[\lambda - 1 + k\lambda\left(\rho - 1\right)\right]}$$



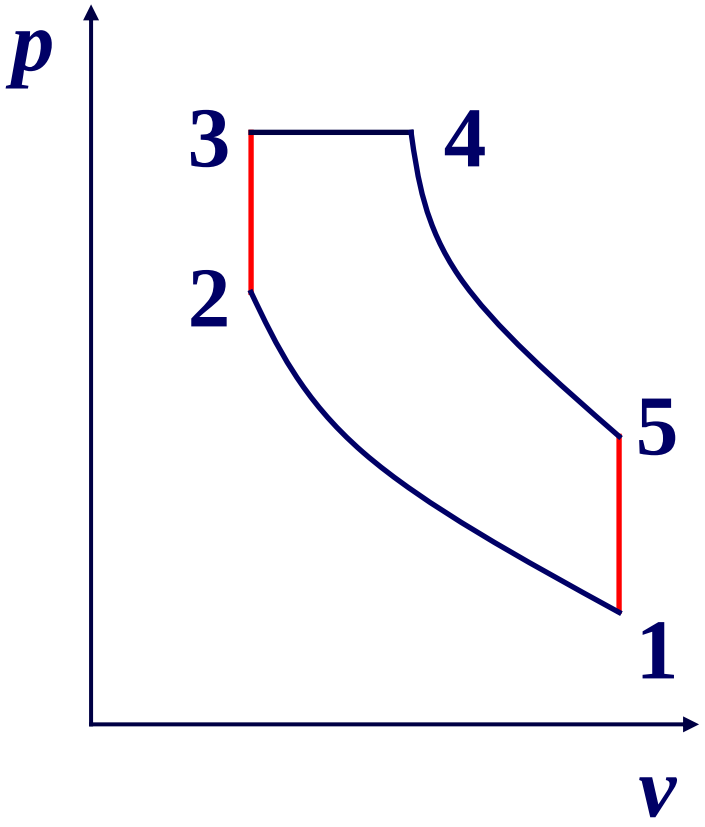
2. 当 ε不变

λ ↑ η_t ↑

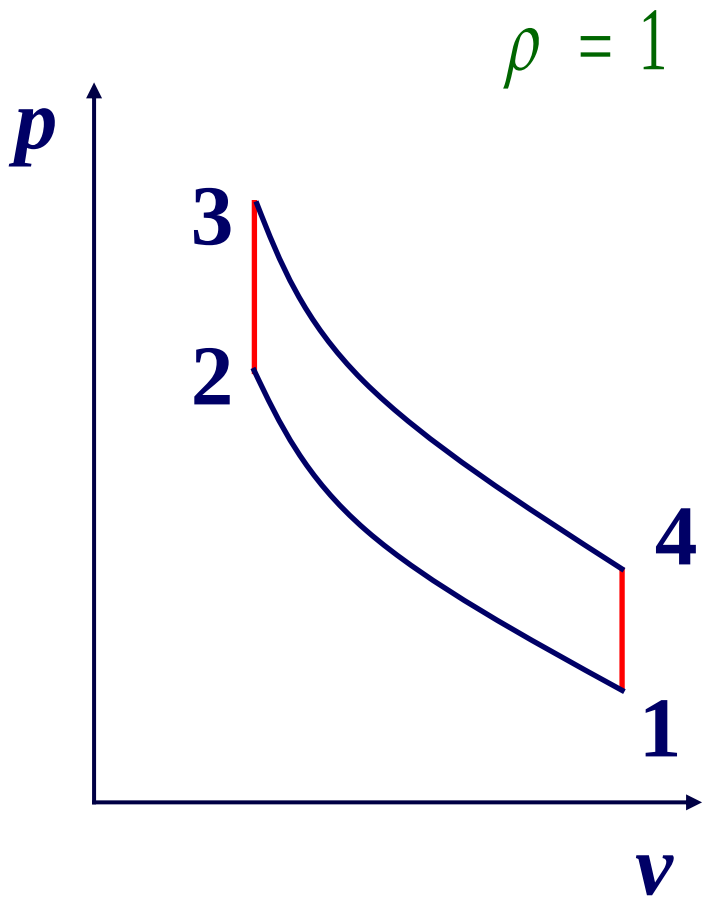
ρ ↓ η_t ↑



柴油机与汽油机动力循环图示

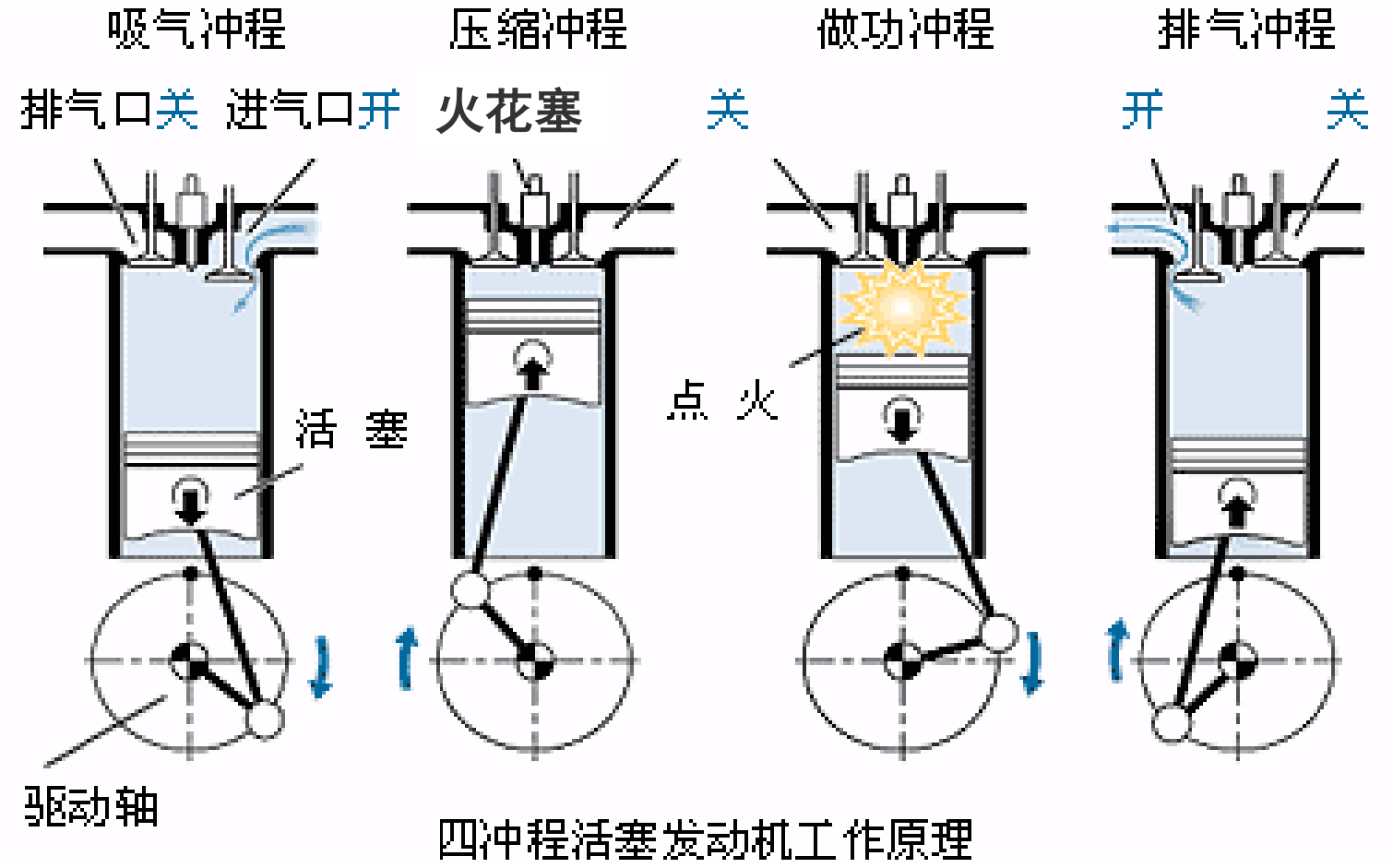


柴油机，压燃式



汽油机，点燃式

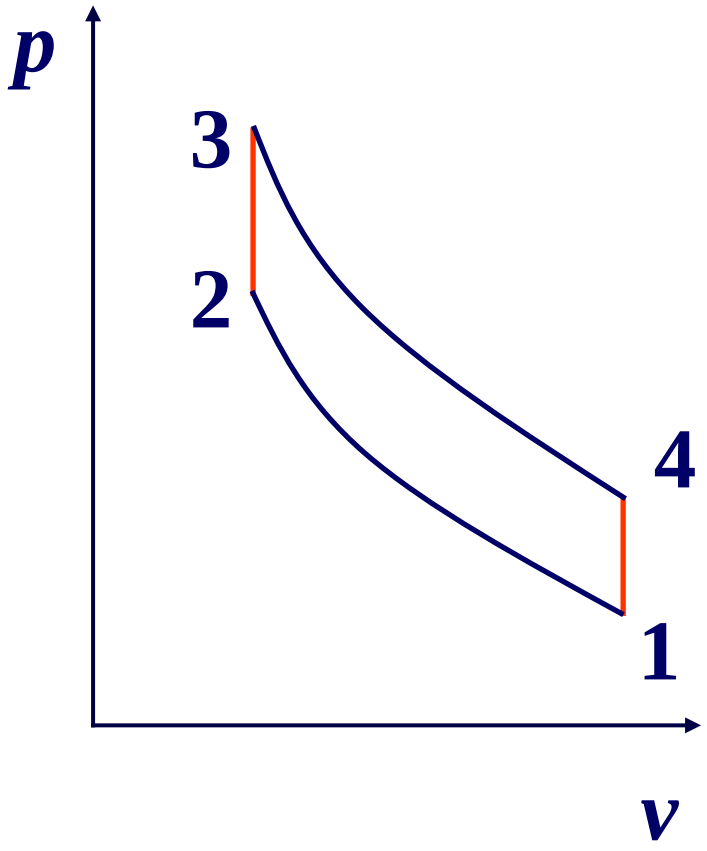
四冲程汽油机工作原理

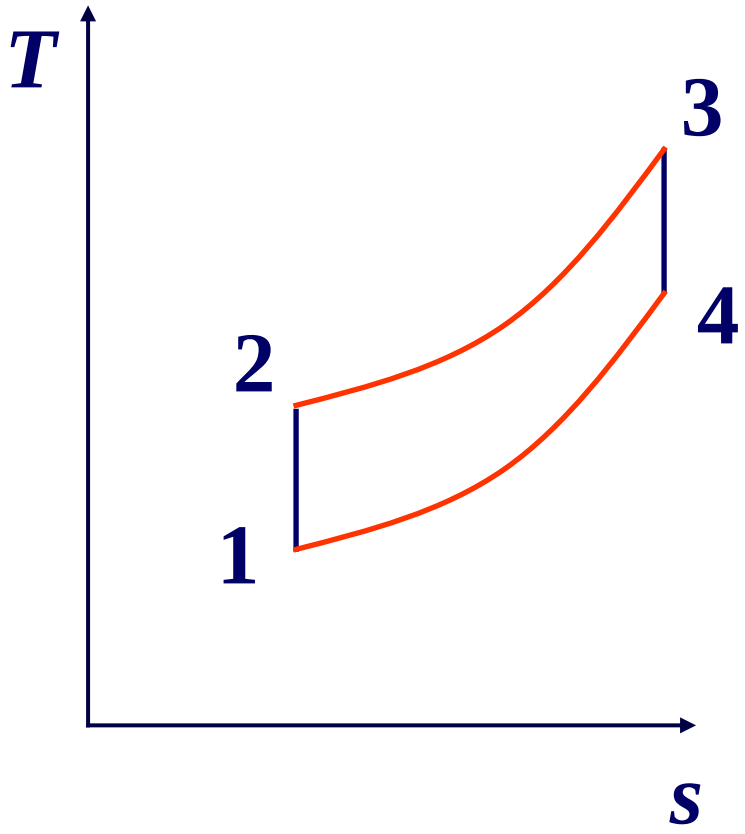


汽油机—奥托热机

§12-4 往复活塞式内燃机理想循环

3. 定容加热循环（奥托循环）





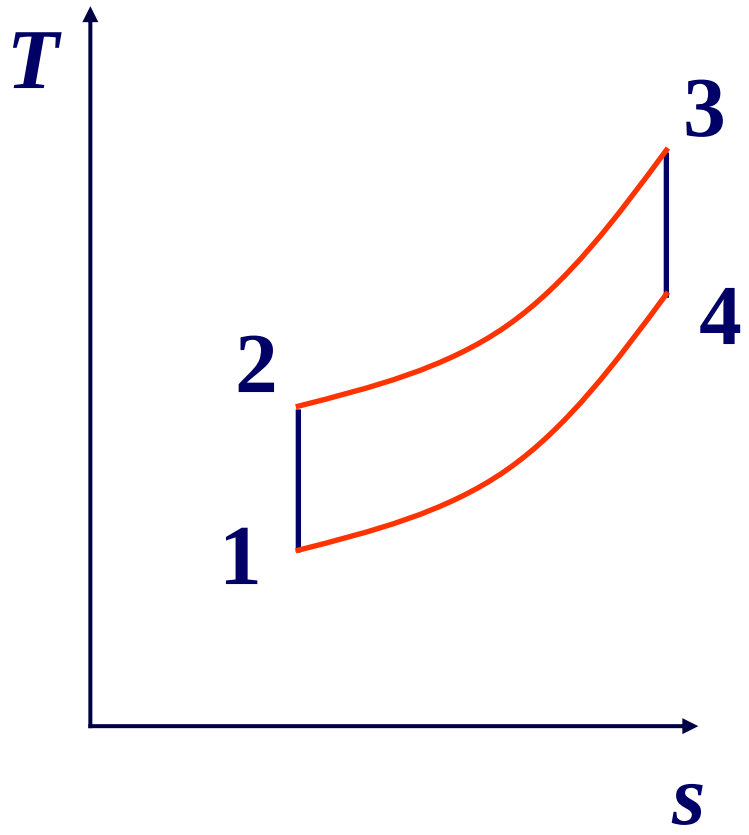
定容加热循环的计算

吸热量

$$q_1 = c_v\left(T_3 - T_2\right)$$

放热量（取绝对值）

$$q_2 = c_v\left(T_4 - T_1\right)$$



热效率

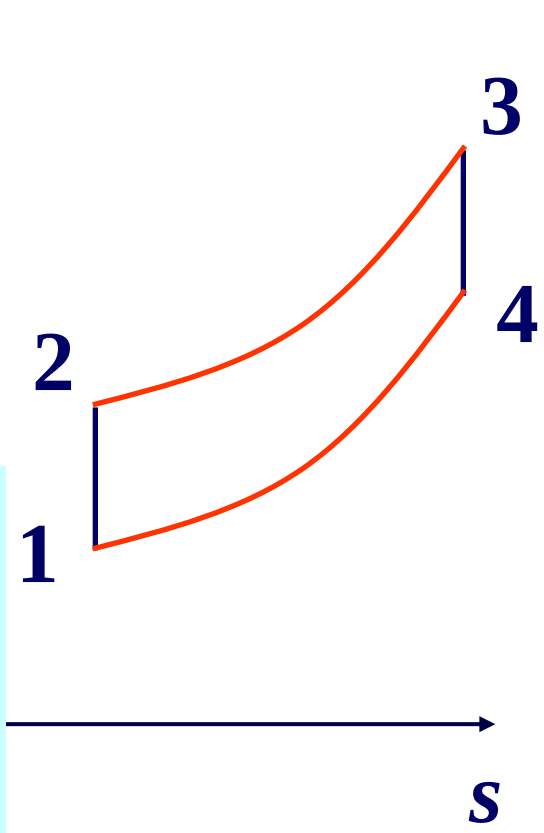
$$\eta_t = \frac{w}{q_1} = \frac{q_1 - q_2}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$$

定容加热循环的计算

热效率

$$\eta_t = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$$

$$= 1 - \frac{T_1\left(\frac{T_4}{T_1} - 1\right)}{T_2\left(\frac{T_3}{T_2} - 1\right)} = 1 - \frac{T_1}{T_2} = 1 - \frac{1}{\left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{k-1}}$$



$$= 1 - \frac{1}{\varepsilon^{k-1}}$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{k-1} = \frac{T_3}{T_4}$$

定容加热循环的计算

$$\eta_t = 1 - \frac{\lambda\rho^k - 1}{\varepsilon^{k-1}\left[\lambda - 1 + k\lambda(\rho - 1)\right]}$$

$\rho = 1$

$$\eta_t = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{k-1}}$$

ε ↑ λ ↑ ⟶ η_t ↑

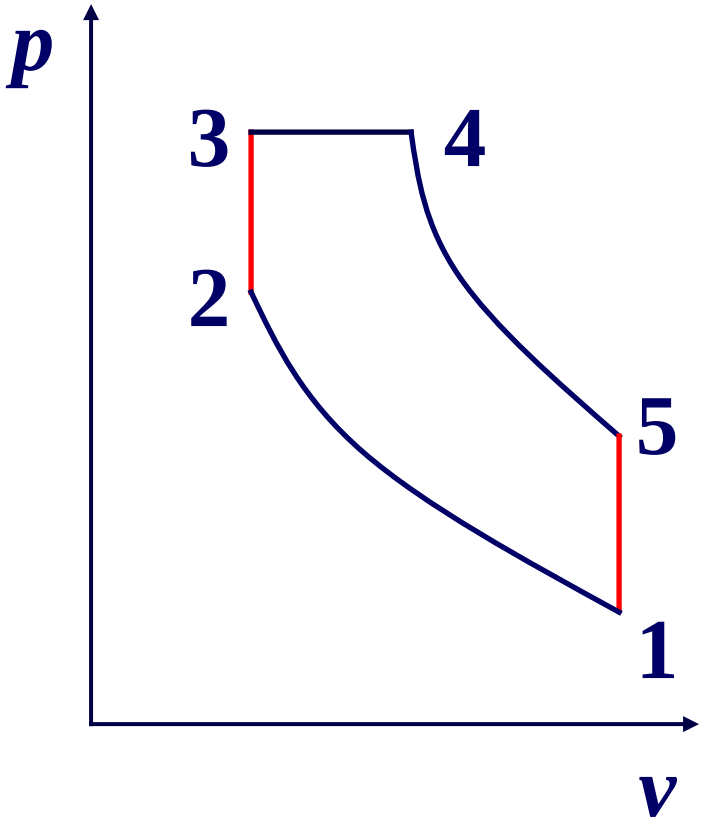
汽油易爆燃

一般汽油机 $\varepsilon = 5 \to 10$ $\varepsilon_{柴油机} = 14 \sim 21$

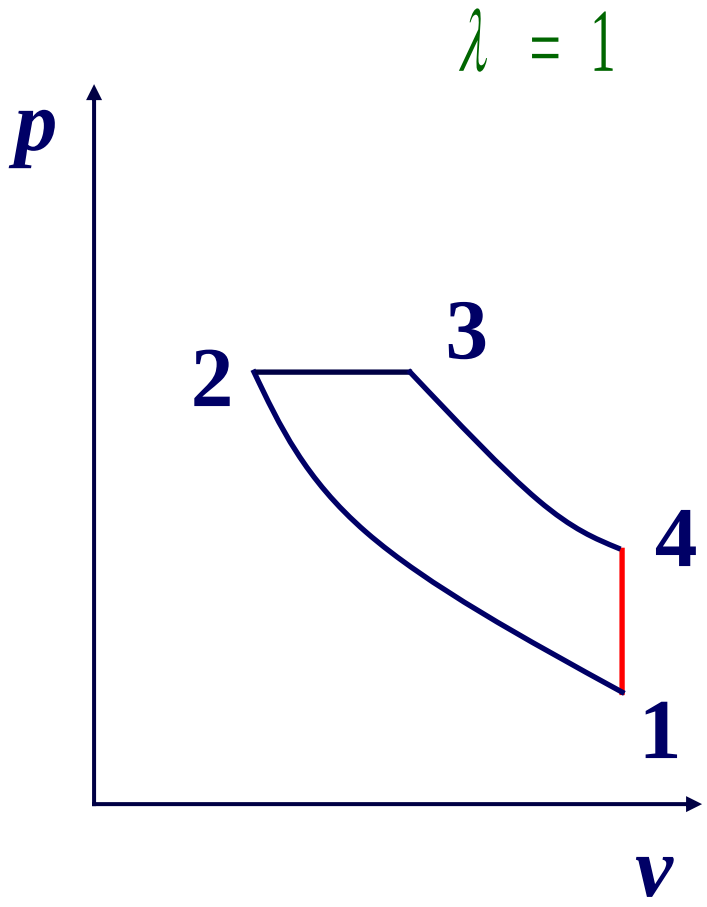
一般柴油机效率高于汽油机的效率

但汽油机小巧

柴油机与低速柴油机循环图示



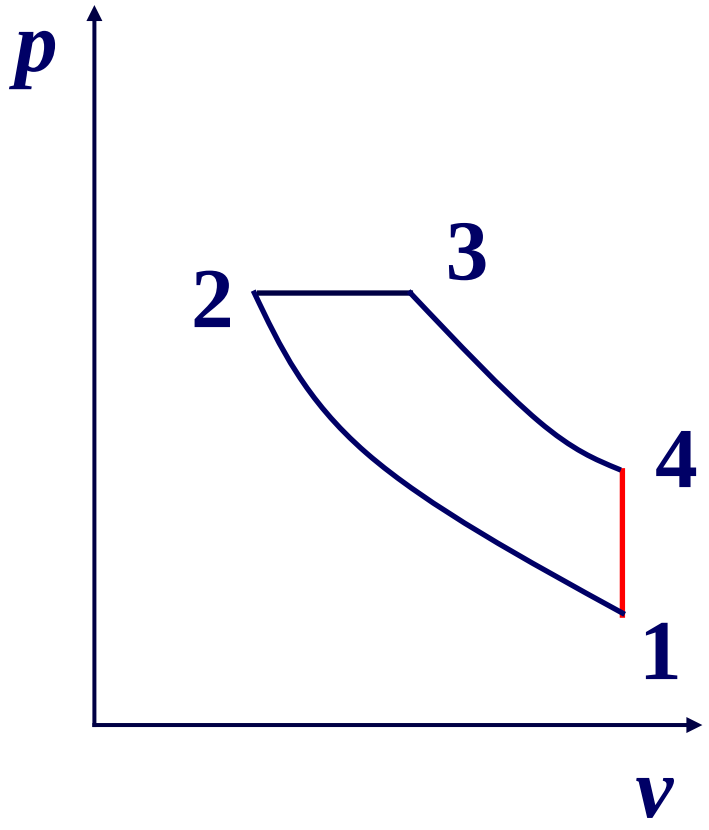
柴油机，压燃式

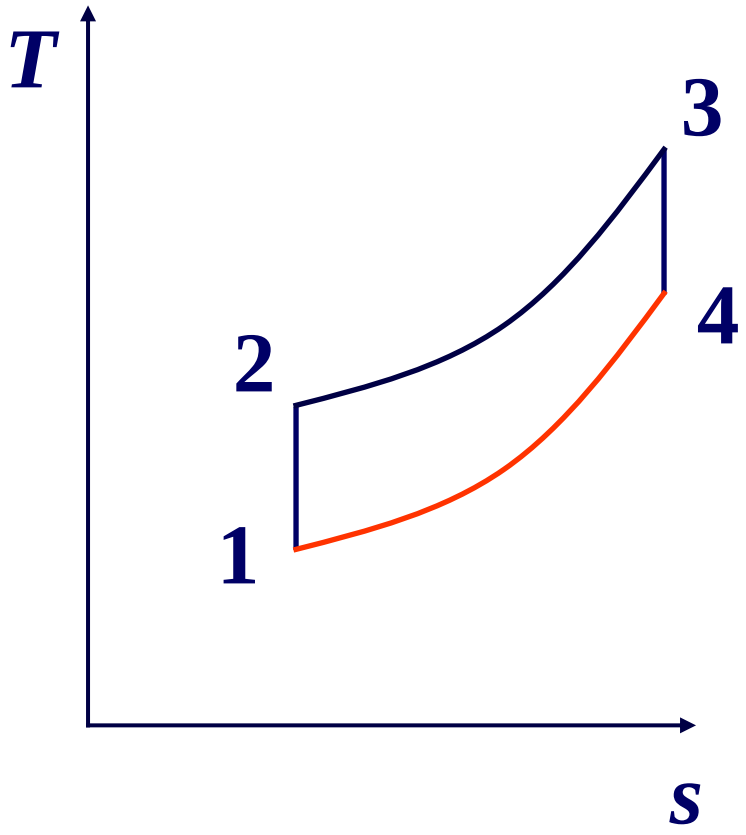


低速柴油机，压燃式

§12-4 往复活塞式内燃机理想循环

4. 定压加热循环（狄塞尔循环）





定压加热循环的计算

吸热量

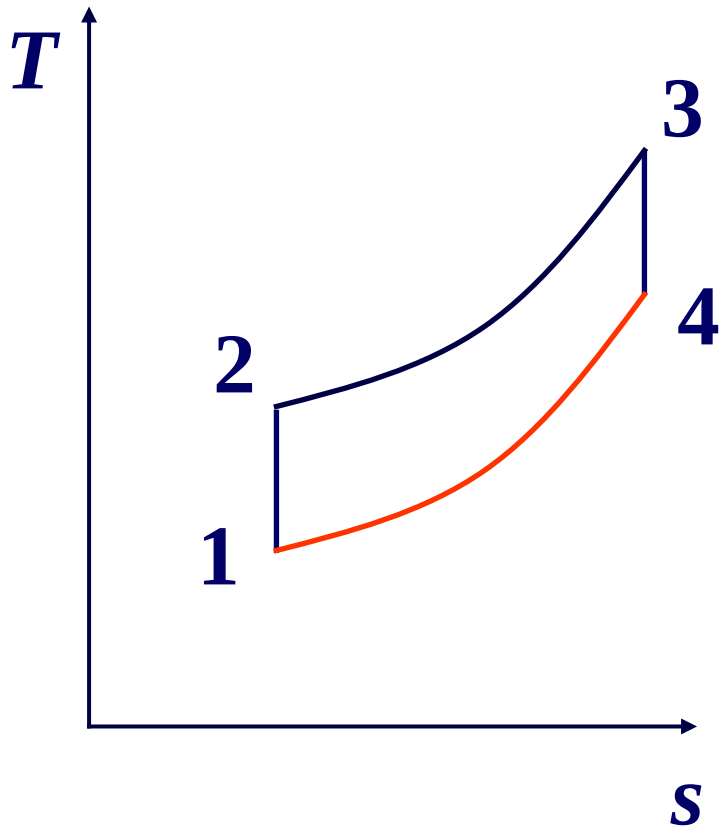
$$q_1 = c_p\left(T_3 - T_2\right)$$

放热量（取绝对值）

$$q_2 = c_v\left(T_4 - T_1\right)$$

热效率

$$\eta_t = \frac{w}{q_1} = \frac{q_1 - q_2}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1}$$



定压加热循环的计算

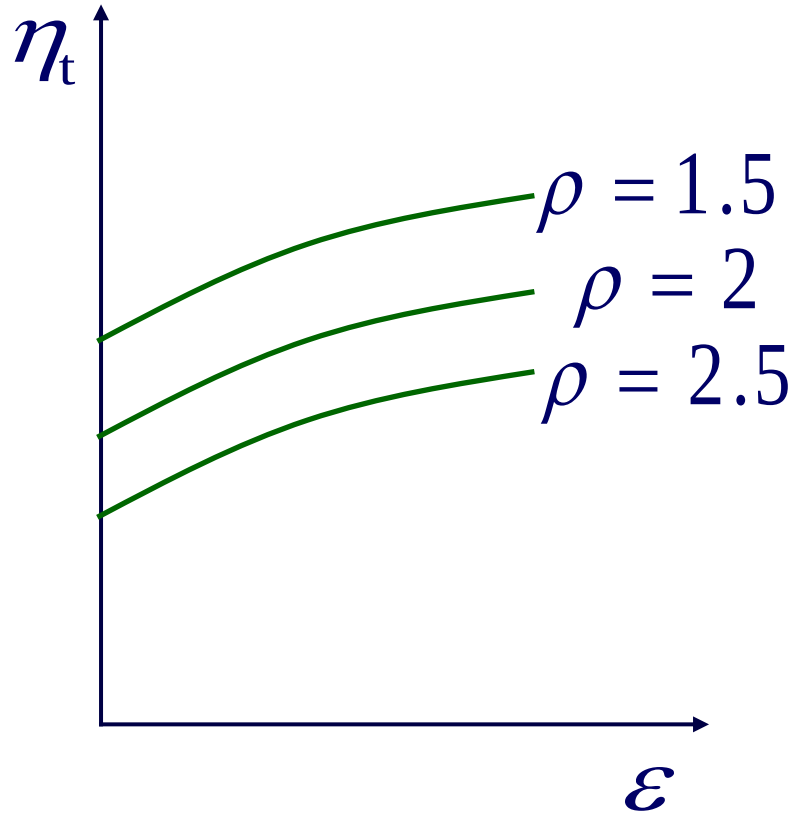
热效率

$$\eta_t = 1 - \frac{\rho^k - 1}{\varepsilon^{k-1} k(\rho - 1)}$$

$$\eta_t = 1 - \frac{\lambda\rho^k - 1}{\varepsilon^{k-1}\left[\lambda - 1 + k\lambda(\rho - 1)\right]}$$

当 ρ 不变 $\varepsilon \uparrow$ $\eta_t \uparrow$

当 ε 不变 $\rho \downarrow$ $\eta_t \uparrow$



热效率比较

比较的条件：初态相同

（1）ε和 q_1 相同　（2）p_{max} 和 T_{max} 相同

压缩比 ε　反映气缸结构尺寸

吸热量 q　反映热负荷

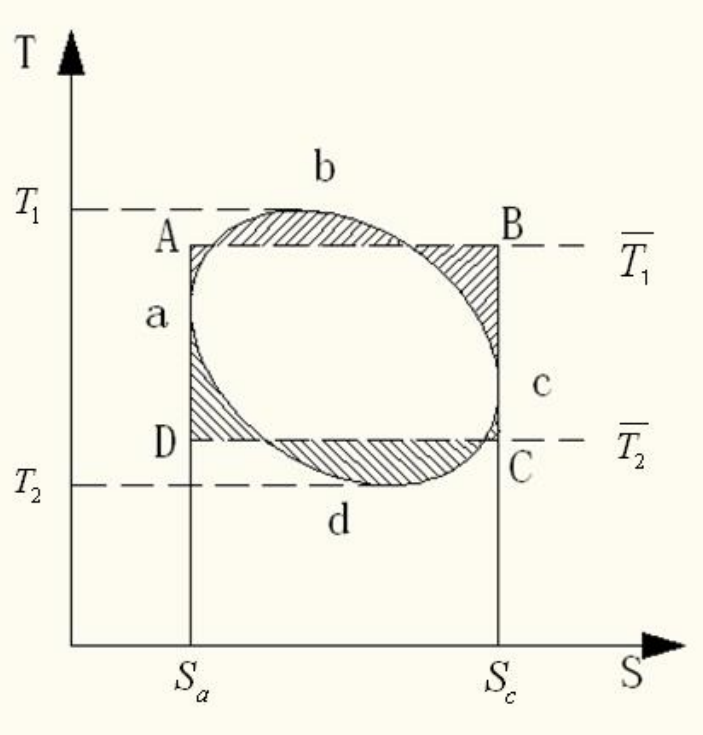
最高压力 p_{max}　反映材料耐压、壁厚、成本

最高温度 T_{max}　反映材料耐温

过程的平均温度

$$|q_1| = \int_{abc} T ds \longrightarrow \overline{T}_1 = \frac{\int_{abc} T ds}{s_c - s_a}$$

$$|q_2| = \int_{adc} T ds \longrightarrow \overline{T}_2 = \frac{\int_{adc} T ds}{s_c - s_a}$$



$$\eta_t = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{\int_{adc} T ds}{\int_{abc} T ds} = 1 - \frac{\overline{T}_2 (s_c - s_a)}{\overline{T}_1 (s_c - s_a)} = 1 - \frac{\overline{T}_2}{\overline{T}_1}$$

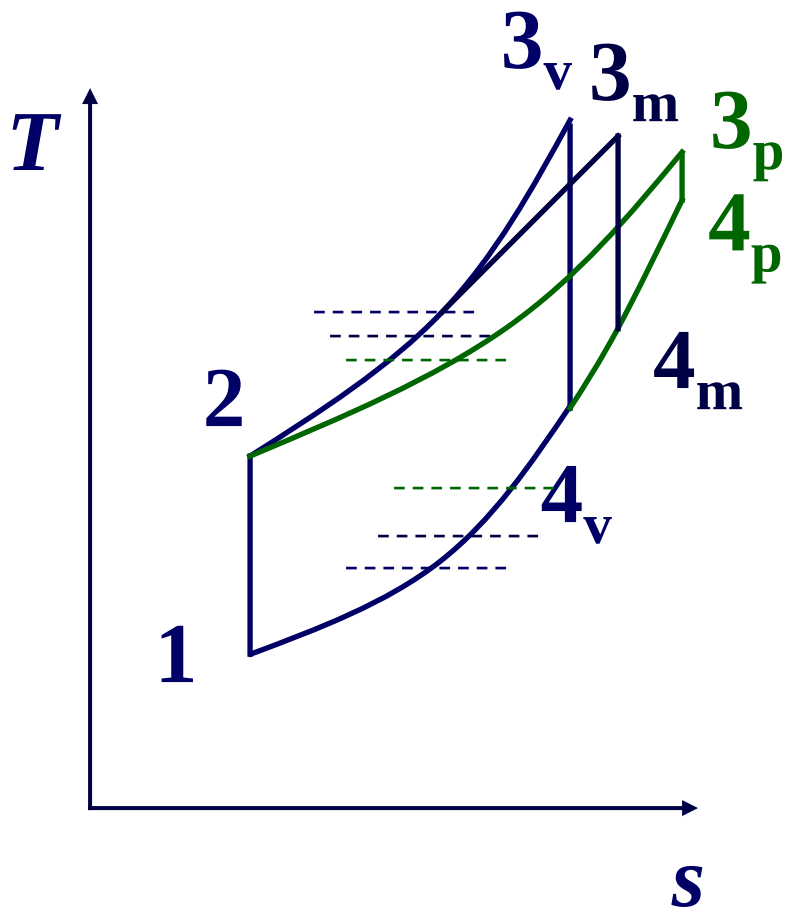
(1) ε 和 q_1 相同

$$\eta_t = 1 - \frac{q_2}{q_1}$$

$$q_{2v} < q_{2m} < q_{2p}$$

$$\eta_{tv} > \eta_{tm} > \eta_{tp}$$

平均温度法



(2) p_{max} 和 T_{max} 相同

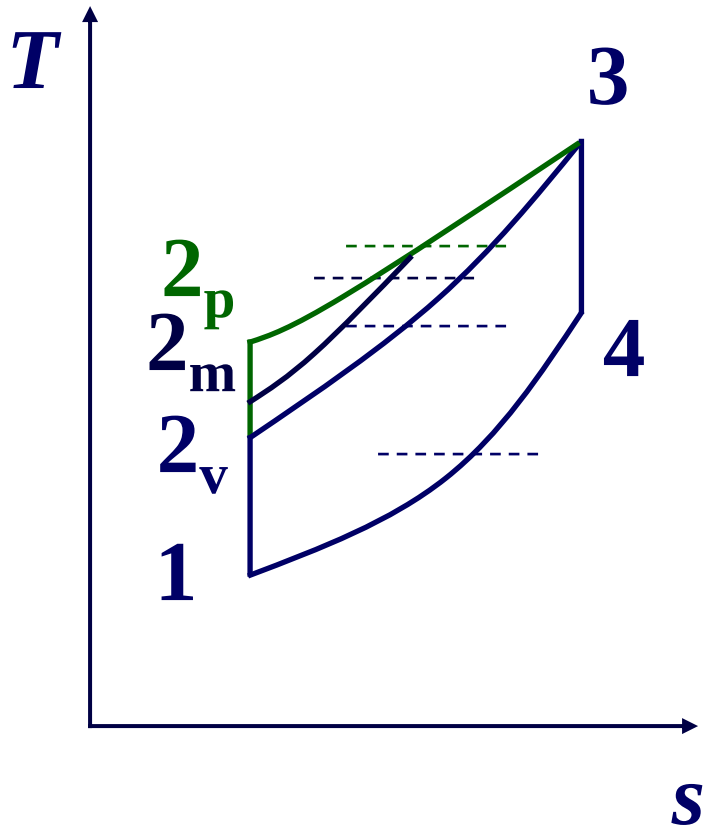
$$\eta_t = 1 - \frac{q_2}{q_1}$$

q_2 相等

$$q_{1p} > q_{1m} > q_{1v}$$

$$\eta_{tp} > \eta_{tm} > \eta_{tv}$$

平均温度法

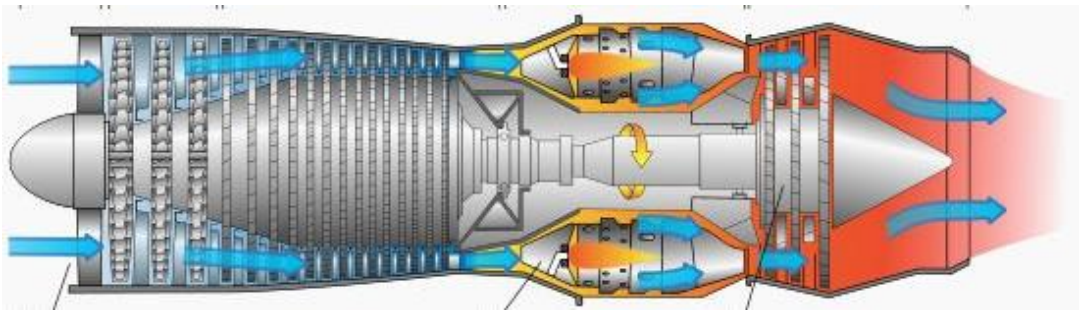


§12-5 喷气发动机理想循环

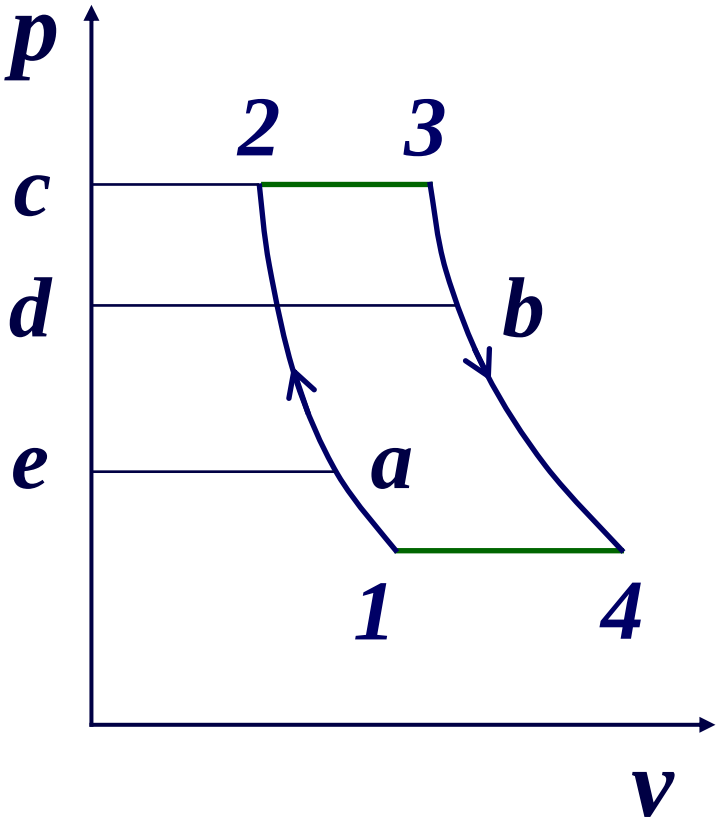
航空发动机的分类：

- 活塞式
- 喷气式
  - 空气喷气式
    - 有压缩机式
      - 涡轮喷气式
      - 涡轮风扇式
      - 涡轮螺旋桨式
      - 涡轮轴式
    - 无压缩机式
      - 冲压喷气式
      - 脉动喷气式
  - 火箭

§12-5 喷气发动机理想循环



涡轮喷气式发动机



理想循环

例题

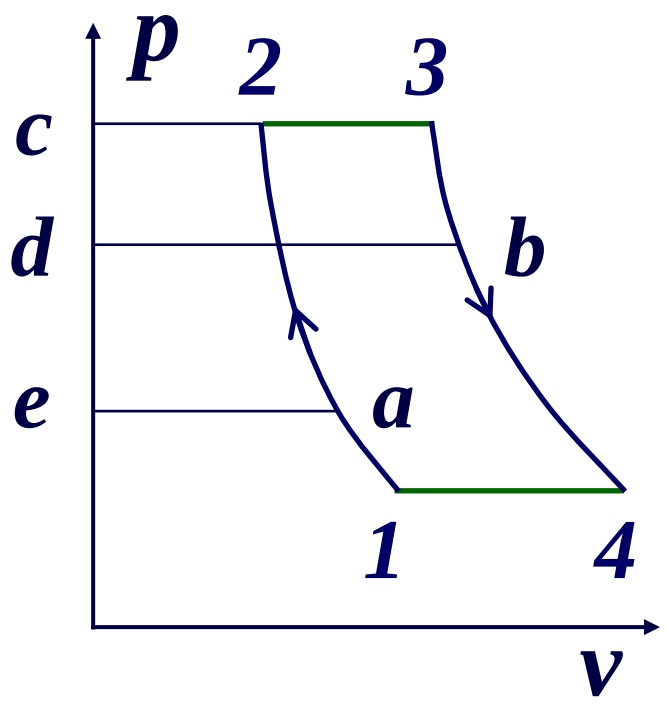
喷气发动机理想循环如图所示，设发动机的入口直径为d=0.6m，迎风速度为c_1=900km/h，压气机的增压比为π=15，涡轮的进口温度为T_3=1500K，空气在压气机、燃烧室及涡轮机中的动能可忽略，试求：（1）循环热效率；（2）发动机所受到的推力。

已知空气入口参数P_1=101kPa，T_1=273K，ρ_1=1.293kg/m^3，且c_p=1004J/kg.K，k=1.4。

解：

入口空气流速：

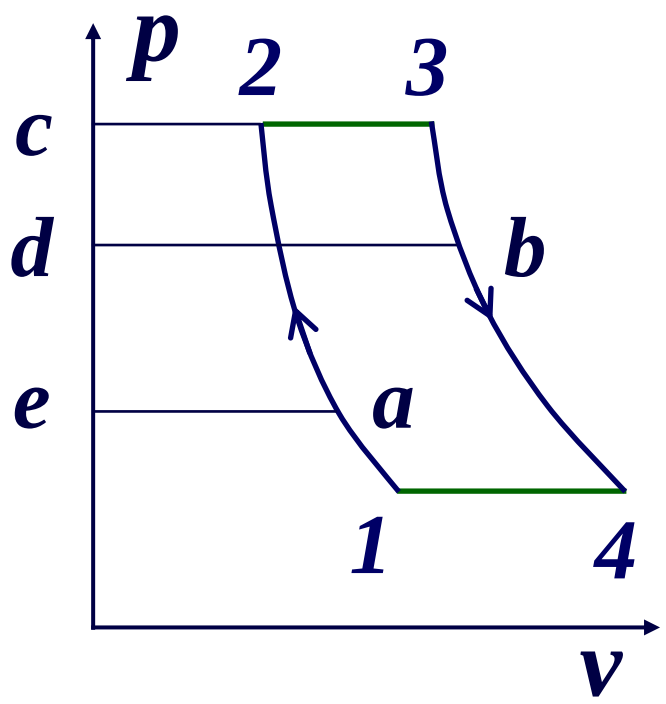
$$c_1 = 900km/h = 250m/s$$



a点状态（滞止状态）：

$$T_a = T_1 + \frac{c_1^{\,2}}{2c_p} = 273K + \frac{(250m/s)^2}{2\times 1004J/kg\cdot K} = 304.1K$$

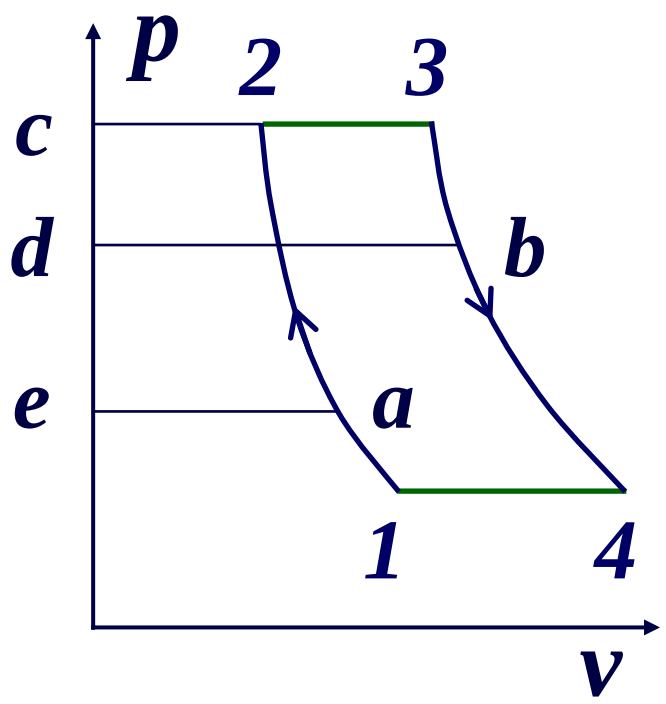
$$P_a = P_1\left(\frac{T_a}{T_1}\right)^{\frac{k}{k\text{-}1}} = 101kPa\left(\frac{304.1K}{273K}\right)^{\frac{1.4}{1.4\text{-}1}} = 147.3kPa$$



2点状态：

$$P_2 = \pi P_a = 15 \times 147.3kPa = 2209.5kPa$$

$$T_2 = T_a \left(\frac{P_2}{P_a} \right)^{\frac{k-1}{k}} = 304.1K \times 15^{\frac{1.4-1}{1.4}} = 659.1K$$



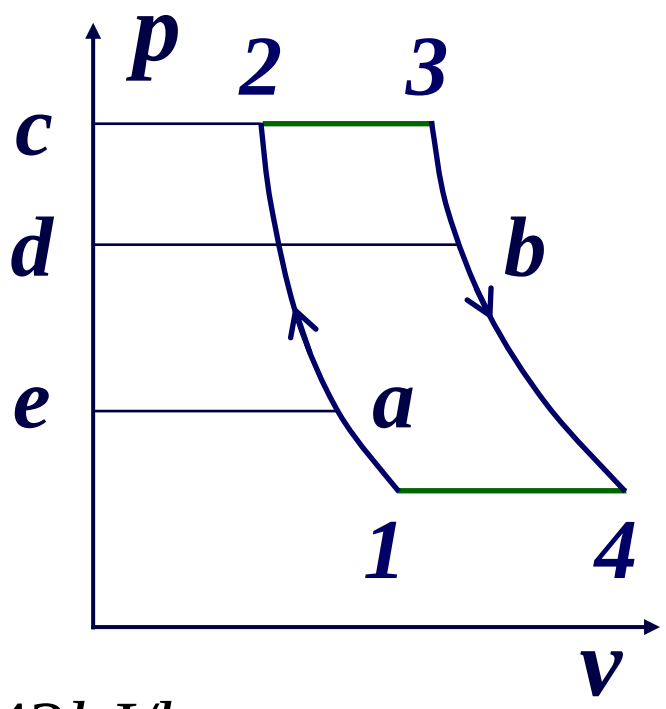
压气机耗功：

$$w_c = c_p\left(T_2 - T_a\right)$$

$$= 1004J/kg\cdot K \times \left(659.1K - 304.1K\right) = 356.42kJ/kg$$

3点状态：

$$T_3 = 1500K \qquad P_3 = P_2 = 2209.5kPa$$

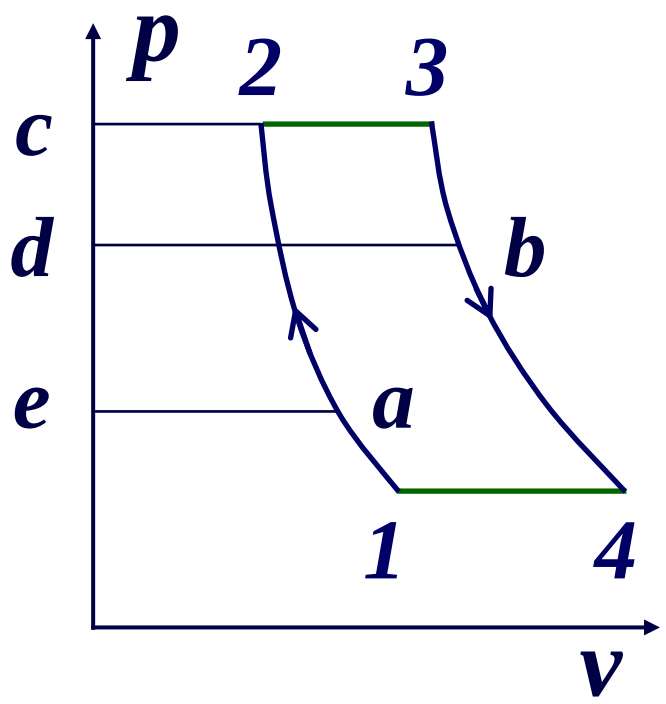


b点状态：

由 $c_p(T_3 - T_b) = w_t = w_c = 356.42kJ/kg$

得 $T_b = T_3 - \frac{w_t}{c_p} = 1500K - \frac{356.42kJ/kg}{1.004kJ/kg \cdot K} = 1145K$

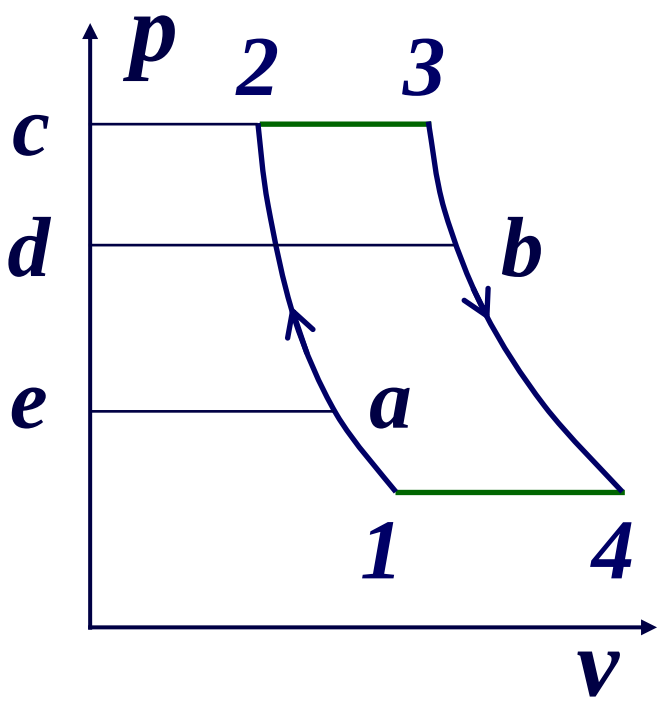
$$P_b = P_3\left(\frac{T_b}{T_3}\right)^{\frac{k}{k\text{-}1}} = 2209.5kPa\left(\frac{1145K}{1500K}\right)^{\frac{1.4}{1.4\text{-}1}} = 858.6kPa$$



4点状态：

$$P_4 = P_1 = 101kPa$$

$$T_4 = T_b\left(\frac{P_4}{P_b}\right)^{\frac{k-1}{k}} = 1145K \times \left(\frac{101kPa}{858.6kPa}\right)^{\frac{1.4-1}{1.4}} = 621.2K$$



由 $c_p\left(T_b-T_4\right)=\dfrac{c_4^2}{2}$

得：

$$c_4=\sqrt{2c_p\left(T_b-T_4\right)}$$

$$=\sqrt{2\times1004J/kg\cdot K\left(1145K-621.2K\right)}=1025.6m/s$$

循环热效率：

$$\eta=1-\frac{q_2}{q_1}=1-\frac{c_p\left(T_4-T_1\right)}{c_p\left(T_3-T_2\right)}=1-\frac{621.2-273}{1500-659.1}=58.6\%$$

空气质量流量：$\dot{m} = \frac{\pi d^2}{4} c_1 \rho_1$

$$= \frac{3.14 \times (0.6m)^2}{4} \times 250m/s \times 1.293kg/m^3 = 91.35kg/s$$

发动机所受推力：$F = \dot{m}(c_4 - c_1)$

$$= 91.35kg/s \times (1025.6m/s - 250m/s) = 70851.1N$$

推进效率：$\eta_p = \frac{2}{1 + \frac{c_4}{c_1}} = \frac{2}{1 + \frac{1025.6}{250}} = 39.2\%$

总效率：$\eta_t = \eta \eta_p = 58.6\% \times 39.2\% = 23.0\%$

第十二章 完

End of Chapter Twelve

第十二章 小结 Summary

燃气轮机循环：理想循环和实际循环的计算与比较

提高热效率的手段：回热

间冷+回热+再热

活塞式内燃机循环：特点、计算、比较

喷气发动机循环：特点

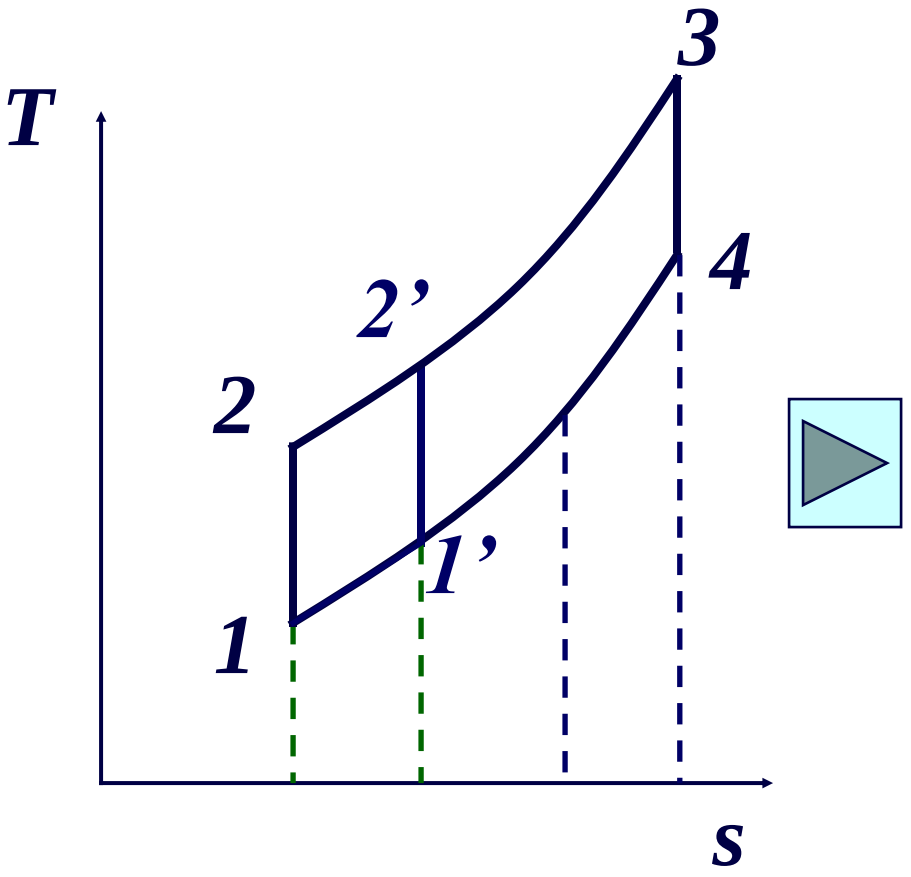


动力循环问题讨论

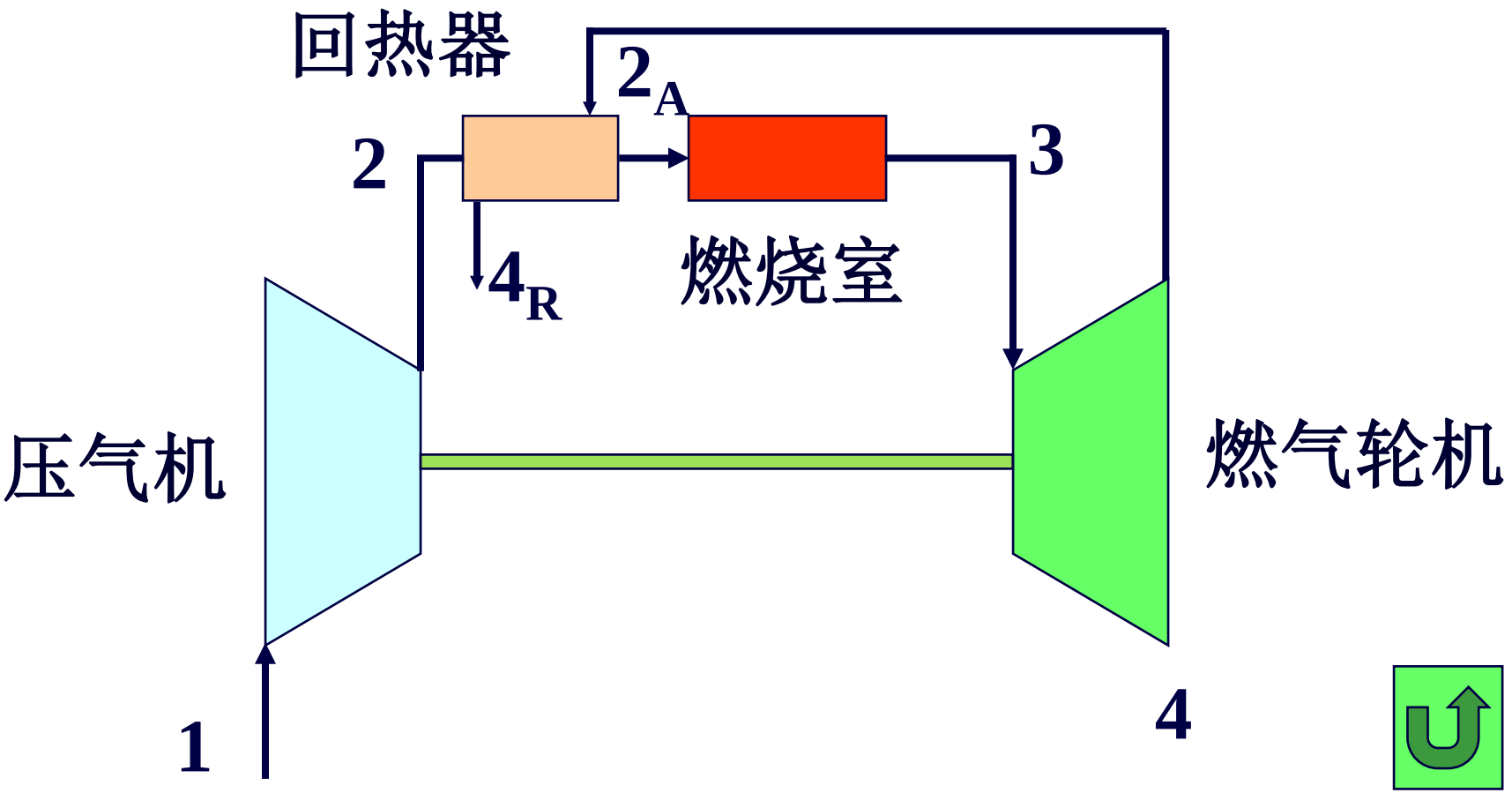
回热器能否装在压气机前？

$$\eta_t = 1 - \frac{1}{\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}}$$

$w_{净}$ ⇩



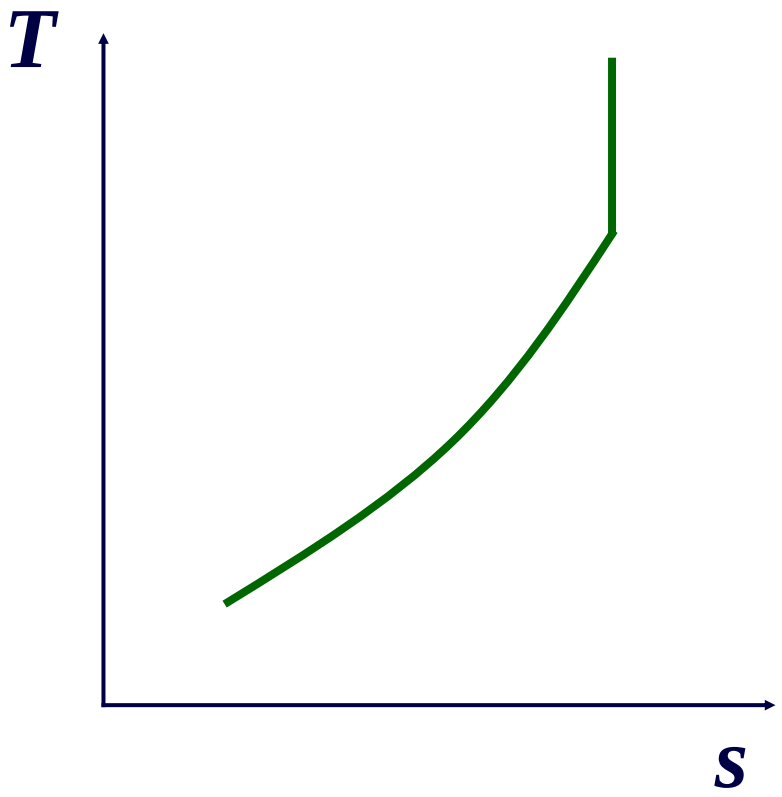
勃雷登循环回热示意图



动力循环问题讨论

可否先加热，后压缩？

$w_{净} = 0$



可否只加热，不压缩？

可否只压缩，不加热？

…… ……

动力循环问题讨论

动力循环都是以消耗热能为代价

以作功为目的

热机的做功原则：

在高压下输入能量

在低压下释放能量

动力循环问题讨论

动力循环的一般规律：

升压是前提
加热是手段
作功是目的
放热是必须

顺序不可变
步骤不可缺